



MODUL

CARA'DE PATTAPPARANG TAHUN 2026

PREPARED BY:

**TIM CARA'DE
PPK ORMAWA**

**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA
MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI
PERTANIAN UNIVERSITAS HASANUDDIN**



MODUL *SMART GREENHOUSE* BERBASIS MONITORING OTOMASI IOT
“CARA'DE PATTAPPARANG I”

CARA'DE:
IMPLEMENTASI SMART HYDRO-FEED FARMING SEBAGAI MODEL INTEGRASI
PERIKANAN DAN PERTANIAN BERKELANJUTAN UNTUK PENGUATAN KEMANDIRIAN
PANGAN MASYARAKAT DI DESA TINGGIMAE

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026

HALAMAN PENYUSUN

MODUL *SMART GREENHOUSE* BERBASIS MONITORING OTOMASI IOT

Judul	: Modul Cara'de Pattapparang I
Judul Buku	: Modul Pelatihan
Penerbit	: Tim PPK ORMAWA BEM KMF TP-UH 2026, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Hasanuddin
Tahun	: 2026
Penulis	: Husnul Mubarak, S.TP., M.Si Yunita Azzahra Abdullah Azzam Andina Putri Suryatmaja Dwi Aliyah Ananta Nurhikmah Muh. Fadhil Muh. Shadiq Athallah R. Ahmad Fachraisy Azhari Amirul Mukminin Jafar Nurfahmi Diva Najwah Sabila Muhammad Agil Agus Pandin Bidanghan Toding Fitri Ramadhani Andi Naimah Al-Amin
Jumlah Halaman	: 33 halaman

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	4
MODUL I PENGENALAN <i>SMART GREENHOUSE</i> DAN URGENSI IKLIM MIKRO	6
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Tujuan.....	7
1.3 Indikator Keberhasilan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Konsep <i>Smart Greenhouse</i> dan <i>Internet of Things</i> (IoT)	8
2.2 Parameter Iklim Mikro dalam Budidaya	8
2.3 Monitoring Otomatis	9
MODUL II KOMPONEN SISTEM MONITORING OTOMATIS IOT	10
I.1 Latar Belakang	10
I.2 Tujuan	10
I.2 Indikator Keberhasilan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
II.1 Alat Monitoring Suhu dan Kelembapan	11
II.2 Komponen Alat Monitoring Otomatis	11
II.2.1 DHT-11 & DHT-22.....	11
II.2.2 ESP32 NodeMCU (Mikrokontroler).....	12
II.2.3 Relay.....	12
II.2.4 Adaptor 9 Volt	12
II.2.5 Blower	12
II.2.6 LCD Character 20x4	12
II.2.7 Modul ESP32 Extension Board.....	12
II.2.8 Kabel Jumper.....	13
II.2.9 Catu Daya	13
II.2.10 Steker.....	13
II.2.11 Kabel AWG 24	13
II.2.12 Terminal.....	13
II.2.13 Adaptor 9 Volt	14
MODUL III PERAKITAN SISTEM MONITORING OTOMATIS IOT	15
BAB I PENDAHULUAN	15

1.1 Latar Belakang	15
1.2 Tujuan.....	16
1.3 Indikator Keberhasilan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 <i>Hands-On</i> Perakitan Rangkaian Elektronik	17
2.2 Konfigurasi Koneksi Wifi dan Kalibrasi Sensor	17
2.3 Simulasi Otomatisasi Sistem.....	17
2.4 Evaluasi Pemahaman.....	17
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	18
3.1 Syarat dan Alat Pembuatan	18
3.2 Alur dan Teknik Perakitan Sistem Kontrol Monitoring pada <i>Greenhouse</i>	19
MODUL IV MANAJEMEN OPERASIONAL <i>SMART GREENHOUSE</i>	21
BAB I PENDAHULUAN	21
1.1 Latar Belakang	21
1.2 Tujuan.....	22
1.3 Indikator Keberhasilan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1 Interpretasi Pola Data Digital pada Budidaya Tanaman	23
2.2 Standar Prosedur Manajemen Lingkungan Greenhouse	23
2.3 Evaluasi Respon Fisiologis Tanaman terhadap Iklim Mikro	24
MODUL V PEMELIHARAAN SISTEM DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM.....	25
BAB I PENDAHULUAN	25
1.2 Latar Belakang	25
1.2 Tujuan.....	26
1.3 Indikator Keberhasilan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
2.1 Manajemen Pemeliharaan Komponen Sistem Monitoring Otomatis.....	27
2.2 Prosedur Penanganan Gangguan Teknis	27
2.3 Kemandirian Desa dalam Mengelola Teknologi	28

MODUL I PENGENALAN *SMART GREENHOUSE* DAN URGENSI IKLIM MIKRO**BAB I PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Implementasi teknologi digital dalam sektor pertanian menjadi kebutuhan utama untuk menjamin efisiensi serta akurasi dalam budidaya. Penggunaan sistem berbasis data memungkinkan pengawasan variabel lingkungan dilakukan secara tepat tanpa harus bergantung sepenuhnya pada estimasi manual. Melalui teknologi *Internet of Things* (IoT), setiap perubahan suhu dan kelembaban pada *greenhouse* dapat direkam secara objektif dan terus-menerus guna meminimalisir subjektivitas pengelola (Yonatan *et al.*, 2025). Informasi yang dihasilkan dari sensor digital ini menjadi landasan teknis bagi petani dalam menentukan strategi perawatan tanaman yang lebih terukur. Pengumpulan data secara *realtime* juga berfungsi memitigasi risiko kegagalan produksi akibat fluktuasi cuaca yang tidak terduga (Hans *et al.*, 2024). Penerapan sistem monitoring otomatis menjadi fondasi dalam mentransformasi manajemen pertanian konvensional menuju sistem yang lebih terukur.

Desa Tinggimae menerapkan *Smart Farming* untuk mendukung produktivitas wilayah. Sebagai langkah awal, penerapan *Smart Greenhouse* di desa ini difokuskan pada penyediaan sistem monitoring otomatis yang mampu menyajikan riwayat fluktuasi iklim mikro, seperti suhu dan kelembaban secara periodik (Halawa, 2024). Kondisi lingkungan desa yang selama ini belum terpetakan secara sistematis memerlukan data suhu dan kelembaban yang akurat bagi pengelola (Pamungkas dan Fergina, 2021). Melalui ketersediaan data tersebut, pengelola dapat memahami kondisi lingkungan tanpa harus mengandalkan perkiraan visual. Pendekatan berbasis data akan mempermudah penentuan pola tanam yang paling sesuai dengan potensi serta karakteristik lingkungan di Desa Tinggimae.

Penerapan *Smart Greenhouse* berbasis sistem monitoring otomatis IoT menggunakan sensor digital yang menampilkan suhu dan kelembaban secara *real-time*. Sensor tersebut bekerja secara otomatis dengan mengirimkan pembaruan data suhu udara dan kelembaban ke layar setiap saat (Nashirudin dan Pangaribowo, 2022). Petani dapat mengawasi stabilitas lingkungan tanam melalui alat monitoring otomatis. Kemudahan akses data tersebut memungkinkan deteksi dini terhadap perubahan cuaca ekstrem di dalam *greenhouse*, sehingga tindakan antisipasi dapat dilakukan dengan lebih cepat. Selain fungsi pengawasan, sistem ini juga diperlukan catatan data suhu dan kelembaban lingkungan dalam proses budidaya harian (Elok *et al.*, 2024). Ketersediaan informasi yang akurat dari sensor ini diharapkan mampu membantu petani di Desa Tinggimae bekerja lebih efektif serta meningkatkan kualitas hasil panen secara berkelanjutan.

1.2 Tujuan

1. Memahami konsep dasar *Smart Greenhouse* berbasis sistem monitoring otomatis dalam mendukung efisiensi budidaya.
2. Mengenali parameter iklim mikro seperti suhu dan kelembapan yang memengaruhi pertumbuhan tanaman di dalam *greenhouse*.
3. Mengetahui cara kerja sistem monitoring otomatis dalam menampilkan data lingkungan secara akurat dan *real-time*.

1.3 Indikator Keberhasilan

1. Mampu menjelaskan definisi dan fungsi utama *Smart Greenhouse* berbasis IoT dalam meningkatkan efisiensi pertanian.
2. Mampu menyebutkan serta membedakan pengaruh fluktuasi suhu dan kelembapan terhadap kondisi tanaman di dalam *greenhouse*.
3. Mampu menginterpretasikan data angka yang muncul pada layar monitoring sebagai gambaran kondisi lingkungan yang sebenarnya secara tepat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Smart Greenhouse dan Internet of Things (IoT)

Smart Greenhouse merupakan sistem rumah tanam yang menggunakan teknologi otomatis untuk menjaga kondisi lingkungan budidaya. Penggunaan teknologi ini membantu menciptakan suasana yang cocok bagi tanaman melalui pengaturan suhu dan kelembapan secara digital (Jufri *et al.*, 2025). Pemahaman konsep dasar Smart Greenhouse berbasis IoT mendukung efisiensi budidaya pertanian modern di tingkat desa. Internet of Things (IoT) menjadi sistem utama yang menghubungkan sensor pemantau dengan perangkat pengolah data. Koneksi ini memungkinkan pengawasan kondisi rumah tanam dilakukan dari mana saja tanpa harus datang ke lokasi (Rahman dan Malik, 2024). Digitalisasi pada sektor pertanian mengurangi beban kerja manual dan memperkecil peluang terjadinya kesalahan dalam perawatan.

Monitoring suhu dan kelembapan berbasis IoT bekerja dengan mengumpulkan data kondisi lingkungan secara terus-menerus yang akan ditampilkan pada layar dan dipantau menggunakan *handphone*. Proses tersebut memastikan setiap perubahan suhu atau kelembapan tercatat dengan rapi dalam sistem penyimpanan data. Catatan data membantu pengelola dalam mengevaluasi perkembangan tanaman dari waktu ke waktu. Penerapan *smart farming* mendukung pertanian berkelanjutan di Desa Tinggimae. Selain itu, sebagai pilihan tepat yang dimanfaatkan oleh pengelola dalam budidaya (Marthen *et al.*, 2024). Teknologi menjadi dasar yang kuat dalam menghadapi tantangan produksi pangan di masa depan.

2.2 Parameter Iklim Mikro dalam Budidaya

Iklim mikro yang terdiri dari suhu udara dan kelembapan merupakan faktor penentu utama dalam pertumbuhan tanaman. Pengenalan parameter iklim mikro, seperti suhu dan kelembapan diperlukan sebab yang memengaruhi kesehatan tanaman. Suhu udara yang terlalu panas dapat mengganggu proses pengolahan makanan pada tanaman yang menyebabkan pertumbuhan terhambat. Kelembapan udara yang tidak stabil juga memengaruhi pertumbuhan tanaman (Sugiarto *et al.*, 2020). Kondisi lingkungan yang terlalu lembap memicu munculnya gangguan, seperti bakteri pada tanaman. Keseimbangan antara kedua hal dijaga agar tanaman tetap tumbuh dalam kondisi lingkungan yang ideal.

Stabilitas suhu dan kelembapan yang terjaga memastikan bagian daun dapat bekerja dengan baik untuk menyerap kebutuhan tanaman. Pengaturan suhu dan kelembapan secara tepat berfungsi menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh tanaman agar tetap sehat. Panas yang terjebak di dalam *greenhouse* tanpa pengawasan dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman. Data harian dari sistem sensor dapat menjadi panduan utama dalam menentukan perawatan tanaman. Penentuan pola tanam yang sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar akan meningkatkan kualitas hasil panen (Suherman dan Widyaningrum, 2024). Risiko gagal panen akibat cuaca yang berubah-ubah dapat dicegah sejak awal melalui pengawasan yang ketat.

2.3 Monitoring Otomatis

Mekanisme monitoring otomatis dimulai dari alat sensor yang mendeteksi perubahan kondisi di dalam rumah tanam. Pengetahuan cara kerja sistem monitoring otomatis menjamin data lingkungan ditampilkan secara akurat dan real-time kepada pengguna. Alat sensor mengubah informasi seperti suhu dan kelembaban menjadi angka digital yang bisa dibaca melalui layar perangkat. Penggunaan sensor digital memberikan hasil ukur yang akurat. Kecepatan pengiriman data secara langsung membantu pengelola mendapatkan informasi paling baru mengenai kondisi *greenhouse* (Al-Indis *et al.*, 2025). Akurasi data menjadi hal utama agar sistem dapat memberi peringatan jika terjadi kondisi lingkungan yang tidak normal. Akses data dapat dilakukan melalui *website* yang memudahkan pengelola dalam memantau kondisi *greenhouse*. Informasi yang tepat dan jelas memungkinkan pengambilan keputusan untuk tindakan perawatan dilakukan secara cepat. Sistem monitoring berfungsi sebagai sarana bagi petani dalam memahami reaksi tanaman terhadap lingkungannya. Pengumpulan data secara otomatis membantu pengelola dalam mengawasi kondisi *greenhouse* tanpa harus melakukan pengecekan fisik secara berulang kali. Ketersediaan informasi digital ini mendukung pengelolaan operasional *greenhouse* menjadi efisien (Ristian *et al.*, 2022). Selain itu, dapat memperkirakan kebutuhan tanaman untuk sehari-hari.

MODUL II KOMPONEN SISTEM MONITORING OTOMATIS IOT

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menunjukkan kemajuan yang sangat cepat dan terus melaju dalam era globalisasi. Hal ini didorong oleh keberadaannya yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, baik di tingkat global maupun untuk mendukung berbagai aktivitas manusia. Salah satu inovasi yang menonjol adalah penerapan Internet of Things (IoT) sebagai peran teknologi informasi dengan kemampuannya untuk menghubungkan berbagai perangkat dalam satu jaringan internet, sehingga memungkinkan pengeluaran dan pengiriman data secara *real-time*. Kemajuan teknologi informasi dan penerapan IoT ini dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan data serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan akurat (Khaidar & Fikry, 2025).

Kendala yang terjadi pada *greenhouse* di Desa Tinggimae yaitu belum tersedianya *blower* dan sistem monitoring. Hal ini menyebabkan sirkulasi udara menjadi kurang optimal serta kondisi suhu dan kelembapan tidak dapat dipantau secara langsung. Pemantauan lingkungan sangat penting untuk mengurangi risiko gangguan organisme pengganggu tanaman yang dapat menurunkan produktivitas. Tanpa adanya sistem pemantauan yang baik maka perubahan kondisi lingkungan akan semakin terlambat terdeteksi sehingga dapat meningkatkan potensi kerusakan pada tanaman yang di budidayakan (Apriadi *et al.*, 2025).

Penerapan sistem monitoring berbasis teknologi menjadi solusi untuk mengatasi kendala pada *greenhouse* di Desa Tinggimae. Sistem monitoring berbasis IoT mampu memantau kondisi suhu dan kelembapan secara *real-time*. Sistem ini sangat berpengaruh dalam mengetahui kondisi lingkungan secara cepat dan akurat. Penerapan monitoring ini juga dapat meningkatkan kualitas produksi tanaman melalui pemanfaatan teknologi (Habib *et al.*, 2025). Oleh karena itu, diperlukan sistem berbasis teknologi yang dapat mengontrol kondisi lingkungan dengan baik sehingga proses budidaya menjadi lebih efektif dan produktif.

I.2 Tujuan

1. Merancang sistem monitoring IoT yang mampu melakukan pemantauan kondisi lingkungan secara otomatis dan *real-time*.
2. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya melalui sistem kontrol berbasis sensor
3. Mengurangi tenaga kerja manual dengan menerapkan sistem yang bekerja secara mandiri dan terintegrasi

I.2 Indikator Keberhasilan

1. Petani mampu menampilkan data suhu dan kelembapan secara *real-time*.
2. Terjadi penghematan penggunaan sumberdaya
3. Kurangnya tenaga kerja manual karena digantikan oleh sistem monitoring

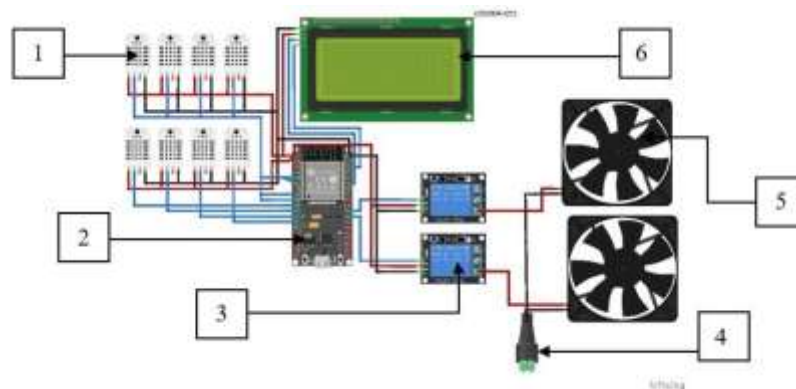
BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Alat Monitoring Suhu dan Kelembapan

Alat monitoring suhu dan kelembapan merupakan sistem berbasis mikrokontroler ESP32 yang dibuat secara otomatis untuk memantau dan mengatur suhu serta tingkat kelembapan dalam *greenhouse*. Sistem ini mengandalkan sensor DHT-11 dan DHT-22 untuk mengukur kondisi lingkungan secara langsung, kemudian informasi yang dikumpulkan diproses oleh ESP32 dan ditampilkan di layar LCD. Penggunaan teknologi Internet of Things (IoT) memungkinkan pengawasan dan pengaturan lingkungan dilakukan secara otomatis dan efisien sehingga kondisi budidaya tetap terjaga dengan baik (Siswoyo *et al.*, 2025). Data yang dikumpulkan digunakan untuk memicu blower sebagai perangkat penggerak jika terjadi perubahan yang tidak diinginkan. Alat ini mampu menjaga kestabilan kondisi lingkungan dalam *greenhouse*, yang membantu pertumbuhan tanaman dengan cara yang lebih efektif.

II.2 Komponen Alat Monitoring Otomatis

Komponen alat monitoring otomatis dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 1. Komponen Alat Monitoring Otomatis.

II.2.1 DHT-11 & DHT-22

Sensor DHT-11 merupakan sensor digital yang digunakan untuk mengukur suhu serta kelembapan udara dengan akurasi yang cukup baik. Alat ini beroperasi dengan menggunakan thermistor untuk mendeteksi variasi suhu dan sensor kapasitif untuk mengukur kelembapan udara. DHT-11 dapat dipasang untuk membantu memantau dan mengatur kondisi lingkungan. Suhu dan kelembapan juga dapat diukur dengan baik sehingga kondisi pertumbuhan tanaman bisa dikelola dengan lebih efisien (Adhamatika *et al.*, 2025).

Sensor DHT22 merupakan sensor yang umum digunakan dalam pengawasan lingkungan, termasuk pada *greenhouse* karena kemampuannya dalam mengukur suhu dan kelembapan secara akurat. Sensor DHT22 yang dihubungkan ke Arduino Uno, dapat memperoleh sistem yang mampu mencatat data suhu dan kelembapan secara langsung dan memberikan informasi penting untuk pengambilan keputusan dalam manajemen *greenhouse*. Data yang dikumpulkan dapat langsung diproses dalam format digital melalui sistem komputer dan menghasilkan output yang menjadi dasar menentukan tindakan pengelolaan yang sesuai (Yonatan *et al.*, 2025).

II.2.2 ESP32 NodeMCU (Mikrokontroler)

ESP32 adalah sebuah mikrokontroler yang berfungsi sebagai pengendali utama dalam sebuah sistem, terutama dalam aplikasi yang berbasis pada Internet of Things (IoT). Alat ini sudah dilengkapi dengan kemampuan Wi-Fi dan Bluetooth sehingga memungkinkan untuk terhubung ke internet serta berkomunikasi secara nirkabel. ESP32 mendukung monitoring dan kontrol yang dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Mikrokontroler ini telah terbukti banyak dimanfaatkan di berbagai bidang khususnya pada *greenhouse* (Darmanto *et al.*,2025).

II.2.3 Relay

Relay berfungsi sebagai saklar elektronik yang menghubungkan mikrokontroler dengan perangkat *output* seperti kipas. Relay bekerja berdasarkan data yang diperoleh dari sensor suhu dan kelembaban, sehingga memungkinkan pengendalian lingkungan *greenhouse* secara otomatis. Pada sistem *greenhouse*, relay tidak hanya berperan sebagai aktuator, tetapi juga mendukung keamanan dan efisiensi operasional sistem secara keseluruhan (Sawidin *et al.*,2025).

II.2.4 Adaptor 9 Volt

Adaptor merupakan perangkat catu daya yang berfungsi untuk mengkonversi arus listrik dari sumber utama (AC) menjadi arus yang lebih rendah dan tepat (DC) agar dapat digunakan oleh perangkat elektronik. Adaptor berperan penting pada sistem yang menggunakan mikrokontroler seperti Arduino, dalam memberikan aliran daya yang konsisten sehingga semua komponen dapat beroperasi dengan optimal. Pemakaian adaptor sebagai sumber tenaga sangat mendukung performa sistem elektronik dengan memastikan bahwa tegangan yang disuplai sesuai dengan kebutuhan perangkat (Madhuri *et al.*,2025).

II.2.5 Blower

Blower adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan dan mengalirkan udara dengan tekanan tertentu untuk mendukung berbagai proses, seperti ventilasi dan pembakaran. Blower berfungsi untuk menyediakan udara dengan cara yang teratur agar proses pembakaran dapat berlangsung dengan lebih efisien dan stabil (Asrizal & Fachri, 2025). Dalam sistem otomatis, blower dapat digabungkan dengan sensor seperti DHT11 sehingga cara kerjanya dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan secara langsung. Oleh karena itu, blower tidak hanya berfungsi sebagai perangkat untuk mengalirkan udara, tetapi juga sebagai komponen penting dalam sistem kontrol otomatis yang berbasis sensor.

II.2.6 LCD Character 20x4

LCD 20x4 berfungsi sebagai media *output* yang digunakan untuk menampilkan data dari sensor, seperti suhu, kelembapan dan waktu secara langsung kepada pengguna. LCD menjadi salah satu sistem yang dapat memberikan informasi mengenai keadaan *greenhouse* secara langsung sehingga mempermudah pemantauan. Penerapan LCD dalam sistem berbasis Arduino memiliki peran penting dalam menyajikan data pengukuran secara langsung sebagai jembatan antara perangkat dan pengguna (Ardianto *et al.*,2025).

II.2.7 Modul ESP32 Extension Board

Modul ESP32 Extension Board merupakan perangkat tambahan yang dirancang untuk mempermudah penggunaan dan pengembangan mikrokontroler ESP32 dalam sebuah

rangkaian. ESP32 berfungsi sebagai pengendali utama yang menerima dan memproses informasi dari berbagai sensor, seperti sensor ultrasonik dan sensor aliran. Informasi yang dikumpulkan diolah untuk menentukan keadaan misalnya ketersediaan bahan bakar dan dikirim secara langsung melalui jaringan yang berbasis Internet of Things (IoT), sehingga memungkinkan pemantauan secara efisien (Gulo *et al.*, 2025).

II.2.8 Kabel Jumper

Kabel jumper merupakan jenis kabel listrik yang dilengkapi dengan pin konektor di kedua ujungnya. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan dua komponen yang terhubung ke Arduinotanpa penyolderan. Fungsi utama kabel jumper adalah untuk mengalirkan arus listrik, yang membantu menghubungkan komponen-komponen rangkaian (Susanta, 2025). Kabel ini memiliki dua jenis konektor diujung kabel jantan dan betina. Kabel jumper terdiri dari beberapa jenis, seperti male-to-male, male-to-female, dan female-to-female, yang disesuaikan dengan kebutuhan koneksi antar komponen. Fungsi utamanya adalah sebagai media penghantar arus listrik dan sinyal data antar perangkat, sehingga rangkaian yang di rancang dapat bekerja dengan baik.

II.2.9 Catu Daya

Catu daya adalah salah satu komponen penting dalam sistem elektronik yang bertugas untuk menyediakan dan mendistribusikan energi listrik ke berbagai bagian rangkaian agar berfungsi dengan optimal. Catu daya mampu menghasilkan tegangan yang konsisten dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing komponen, sehingga kinerja sistem dapat beroperasi secara maksimal. Catu daya berfungsi sebagai sumber utama energi listrik yang mempengaruhi stabilitas dan keandalan fungsi perangkat elektronik (Inggi *et al.*, 2025).

II.2.10 Steker

Steker merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat elektronik ke sumber listrik melalui stop kontak yang memungkinkan arus mengalir sehingga alat dapat beroperasi. Steker dilengkapi dengan dua atau tiga pin yang terbuat dari logam dan dilapisi bahan isolator guna memastikan keselamatan pengguna, serta sering digunakan pada berbagai sistem elektronik, termasuk unit catu daya. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sangat krusial untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan (Ratu *et al.*, 2025).

II.2.11 Kabel AWG 24

Kabel AWG 24 merupakan jenis kabel dengan ukuran penampang kecil yang banyak digunakan pada rangkaian elektronik, khususnya untuk sistem berbasis mikrokontroler. Kabel ini memiliki tingkat fleksibilitas yang baik serta mampu menghantarkan arus listrik dalam kapasitas rendah hingga sedang, sehingga sesuai digunakan untuk menghubungkan komponen seperti sensor dan modul. Pemilihan serta penanganan kabel yang tepat sangat penting karena dapat memengaruhi kinerja dan keamanan suatu sistem kelistrikan (Susilowati *et al.*, 2025).

II.2.12 Terminal

Terminal atau stop kontak adalah komponen dalam instalasi listrik yang berperan sebagai titik akses untuk sumber listrik yang memungkinkan penyambungan perangkat elektronik melalui steker. Pemakaian stop kontak harus sesuai dengan norma keselamatan dan instalasi yang ada untuk memastikan keamanan serta keandalan distribusi listrik. Kepatuhan

terhadap norma kelistrikan sangat penting dalam penggunaan komponen instalasi, termasuk sambungan listrik seperti stop kontak (Syahputra *et al.*,2025).

II.2.13 Adaptor 9 Volt

Adaptor merupakan perangkat catu daya yang berfungsi untuk mengkonversi arus listrik dari sumber utama (AC) menjadi arus yang lebih rendah dan tepat (DC) agar dapat digunakan oleh perangkat elektronik. Adaptor berperan penting pada sistem yang menggunakan mikrokontroler seperti Arduino, dalam memberikan aliran daya yang konsisten sehingga semua komponen dapat beroperasi dengan optimal. Pemakaian adaptor sebagai sumber tenaga sangat mendukung performa sistem elektronik dengan memastikan bahwa tegangan yang disuplai sesuai dengan kebutuhan perangkat (Madhuri *et al.*,2025).

MODUL III PERAKITAN SISTEM MONITORING OTOMATIS IOT**BAB I PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Perakitan sistem monitoring otomatis IoT salah satu bentuk mengimplementasikan teknologi pertanian cerdas di lingkungan greenhouse. Integrasi bagian-bagian alat yang presisi menentukan keberhasilan pengiriman informasi dari sensor menuju sistem pusat secara berkelanjutan. Fokus utama dalam proses ini melibatkan penggabungan unit kendali dengan berbagai sensor lingkungan seperti pengukur suhu dan kelembapan udara. Sistem monitoring otomatis berbasis IoT memanfaatkan sensor suhu dan kelembapan seperti DHT11 untuk memperoleh data lingkungan secara real-time (Kurniawan *et al.*, 2025). Ketelitian dalam menghubungkan jalur kelistrikan menjadi kunci untuk menghindari terjadinya hubungan arus pendek pada sirkuit internal sistem. Setiap modul penghubung wajib terpasang dengan kuat guna menjamin kestabilan pengiriman data selama operasional pemantauan berlangsung di lapangan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai skema rangkaian menjadi landasan bagi keberhasilan pembangunan sistem monitoring otomatis yang handal.

Pemakaian material pelindung atau wadah luar untuk komponen sistem memegang peranan penting dalam menjaga ketahanan alat di lokasi pertanian. Kondisi rumah tanam yang memiliki kelembapan tinggi dan berdebu menuntut perlindungan ekstra bagi sirkuit utama agar tidak mudah mengalami korosi. Pemanfaatan IoT dalam lingkungan pertanian membutuhkan penyesuaian terhadap kondisi lapangan, termasuk faktor kelembapan dan debu yang dapat memengaruhi kinerja perangkat (Adhy *et al.*, 2025). Kesalahan dalam menentukan tata letak sensor dapat menyebabkan bias informasi yang berujung pada kekeliruan dalam pengambilan keputusan budidaya. Sinkronisasi antara komponen fisik dan sumber daya energi harus dipastikan tetap stabil demi kelancaran proses pemantauan secara waktu nyata. Perakitan yang terstandar dengan baik akan mempermudah proses perawatan berkala serta identifikasi kendala teknis di masa mendatang.

Implementasi smart greenhouse berbasis sistem monitoring otomatis IoT di Desa Tinggimae sebagai upaya dalam mendigitalisasi sektor pertanian lokal melalui peran aktif petani. Keterlibatan petani dalam penerapan teknologi pertanian modern dapat meningkatkan pemahaman serta kemandirian dalam pengelolaan budidaya, sehingga berkontribusi terhadap ketahanan pangan (Bachtiar *et al.*, 2025). Serangkaian instruksi dalam bagian ini dirancang untuk membimbing tahapan perangkaian berbagai komponen elektronik menjadi satu kesatuan sistem monitoring yang fungsional. Selain itu, bertujuan untuk meminimalkan subjektivitas pengamatan petani yang selama ini hanya mengandalkan perkiraan kasar terhadap suhu dan kelembapan. Ketersediaan alat monitoring yang terpasang dengan benar akan menjadi aset bagi petani yang digunakan dalam budidaya hidroponik di Desa Tinggimae. Keberhasilan perakitan ini sebagai fondasi bagi terciptanya kemandirian teknologi dalam mewujudkan ketahanan pangan yang lebih berkelanjutan.

1.2 Tujuan

1. Menggabungkan unit kendali utama dengan sensor suhu dan kelembapan agar dapat berfungsi sebagai satu kesatuan alat monitoring otomatis
2. Sinkronisasi jalur transmisi pada seluruh koneksi kabel guna menjaga stabilitas aliran daya dan data antar komponen.
3. Menampilkan data parameter suhu dan kelembapan secara otomatis pada layar monitoring *greenhouse*

1.3 Indikator Keberhasilan

1. Terwujudnya instalasi fisik di mana seluruh komponen elektronik telah terpasang dengan kokoh di dalam wadah pelindung
2. Angka numerik suhu dan kelembapan muncul secara otomatis pada layar segera setelah sistem mendapatkan suplai daya
3. Data pada layar diperbarui secara otomatis sesuai dengan perubahan kondisi udara di sekitar sensor tanpa adanya gangguan teknis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Hands-On* Perakitan Rangkaian Elektronik

Metode pelaksanaan pelatihan yang berfokus pada Arduino biasanya dimulai dengan melakukan pendekatan yang melibatkan peserta secara langsung dalam penyusunan rangkaian elektronik. Peserta tidak hanya mempelajari teori tetapi juga langsung menerapkannya dalam praktik melalui metode ini (Manova & Prayoga, 2025). Pada tahap awal, peserta dikenalkan pada berbagai komponen seperti mikrokontroler, sensor, kabel jumper, serta media perakitan seperti *breadboard* atau PCB. Setelah itu, peserta dibimbing untuk memahami fungsi masing-masing komponen dan cara menyambungkannya sesuai dengan diagram rangkaian.

2.2 Konfigurasi Koneksi Wifi dan Kalibrasi Sensor

Sistem berbasis *Internet of Things* (IoT) memanfaatkan koneksi jaringan untuk mengirimkan data sensor secara *real-time*. Setelah proses perakitan selesai, tahap selanjutnya adalah konfigurasi koneksi WiFi serta kalibrasi sensor agar data yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi yang baik (Utami *et al.*, 2025). Koneksi WiFi ini memungkinkan sistem dapat terintegrasi dengan konsep IoT sehingga dapat dilakukan pemantauan dan pengendalian jarak jauh. Kalibrasi sensor yang dilakukan berfungsi untuk memastikan data yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi yang baik. Dengan proses konfigurasi dan kalibrasi yang tepat, sistem dapat bekerja secara optimal dan efisien sesuai kondisi lingkungan.

2.3 Simulasi Otomatisasi Sistem

Data yang didapatkan dari sensor seperti suhu dan kelembaban digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengambilan keputusan secara otomatis. Kipas akan diaktifkan saat suhu melebihi tingkat yang telah ditentukan guna mengurangi panas di dalam rumah tanaman. Sedangkan, *sprayer* akan berfungsi ketika kelembaban di bawah angka yang sudah ditetapkan untuk mempertahankan kondisi ideal bagi pertumbuhan tanaman (Farisi *et al.*, 2025). Langkah berikutnya adalah melaksanakan simulasi otomatisasi berdasarkan keadaan agar sistem mampu menanggapi dengan tepat.

2.4 Evaluasi Pemahaman

Tahap akhir yang dilakukan adalah evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan. Evaluasi ini dilakukan melalui post-test serta praktik mandiri yang di mana peserta diminta mengerjakan kembali proses perakitan dan pengoperasian sistem secara individu. Hasil evaluasi yang didapatkan akan digunakan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan materi oleh peserta (Edy *et al.*, 2025). Oleh karena itu, penilaian hasil belajar menjadi bagian penting dalam mengukur keberhasilan pelatihan dan kemampuan dalam mengaplikasikan teknologi.

BAB III METODE PELAKSANAAN

3.1 Syarat dan Alat Pembuatan

Syarat

Syarat Teknis :

1. Ketersediaan Komponen

Seluruh komponen utama seperti sensor DHT 22 (8 unit), ESP 32, blower/kipas, modul relay, serta LCD harus tersedia dalam kondisi layak pakai.

2. Kesesuaian Sistem

Mikrokontroler ESP32 harus mampu terhubung dengan beberapa sensor DHT22 sekaligus serta dapat mengontrol aktuator seperti blowe melalui relay.

3. Perangkat Pemrograman

Laptop atau komputor yang digunakan telah terpasang *software* Arduino atau platform lengkap dengan library DHT dan LCD.

Syarat Non-Teknis

1. Pemahaman Dasar Sistem IoT

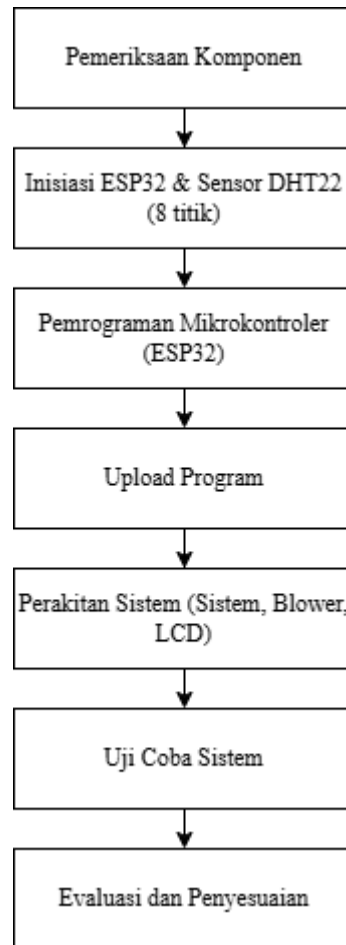
Pengguna memahami dasar kerja mikrokontroler, sensor suhu-kelembaban serta pemahaman kontrol otomatis.

2. Keamanan Kerja

Memastikan sumber listrik dalam kondisi mati saat melakukan pemasangan atau perubahan pada rangkaian.

Alat dan Bahan :

1. Sensor Suhu (DHT-22)
2. Mikrokontroler (ESP-32)
3. Modul relay 5V sebagai saklar otomatis
4. Adaptor 9V
5. Blower
6. LCD 20x4
7. Panel box

3.2 Alur dan Teknik Perakitan Sistem Kontrol Monitoring pada *Greenhouse*

Gambar 2. Alur dan Teknik Perakitan Sistem Kontrol

Langkah 1: Persiapan komponen

Sebelum memulai tahap perakitan, siapkan semua bagian yang diperlukan seperti ESP32, Sensor DHT-22, blower, relay, LCD, dan kabel penghubung. Pastikan semua peralatan berfungsi dengan baik agar proses perakitan dapat berlangsung lancar.

Langkah 2. : Perencanaan dan desain sistem Tentukan

konsep kerja sistem sebagai berikut:

- Sensor DHT22 akan membaca suhu dan kelembaban di beberapa titik *greenhouse*.
- Data dari sensor akan dikirim ke ESP32 untuk diproses.
- Jika suhu melebihi batas tertentu, blower akan aktif secara otomatis.
- Informasi kondisi lingkungan ditampilkan melalui LCD.

Menentukan posisi pemasangan:

- Sensor ditempatkan di 8 titik berbeda dalam *greenhouse*.
- Blower dipasang di bagian dinding belakang untuk sirkulasi udara.
- Panel box diletakkan di bagian tengah *greenhouse* sebagai pusat kontrol.

Langkah 3 : perakitan rangkaian

1. Menghubungkan sensor DHT-22 ke ESP32 melalui pin digital yang berbeda
2. Pastikan setiap sensor mendapat suplay tegangan yang stabil
3. Memasang sensor DHT-22 pada 8 titik berbeda di dalam *greenhouse*
4. Hindari pemasangan terlalu dekat dengan blower
5. Pasang blower pada bagian dinding belakang *greenhouse*
6. Hubungkan blower ke modul relay agar dapat di kontrol oleh ESP32
7. Letakkan panel box di bagian tengah *greenhouse*
8. Pasang ESP32, relay, dan LCD didalam panel box
9. Rapiakan semua kabel agar aman dan mudah dalam perawatan

Langkah 4 : pengujian fungsi sistem

Setelah semua komponen terpasang

- Menyalakan sistem dan mengecek apakah semua sensor dapat membaca data dengan benar
- Periksa apakah blower aktfi saat suhu melewati batas yang di tentukan
- Pastikan tampilan LCD menampilkan data suhu dan kelembaban dari sensor

Langkah 5 : uji coba sistem

- Melakukan pengecekan ulang terhadap kestabilan sistem
- Merapikan instalasi kabel agar lebih aman dan tahan lama
- Menyesuaikan batas suhu sesuai kebutuhan tanaman di *greenhouse*

Catatan Penting

- Hindari menempatkan sensor di lokasi yang sangat lembap atau yang dapat langsung terkena air.
- Pastikan menggunakan sumber listrik yang konsisten untuk mencegah gangguan pada sistem.
- Pisahkan jalur listrik untuk ESP32 dan blower demi meningkatkan keamanan sistem.

MODUL IV MANAJEMEN OPERASIONAL *SMART GREENHOUSE*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Modernisasi sektor pertanian melalui integrasi *smart farming* berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan global yang berkelanjutan (Ayuningtyas dan Rositawati, 2025). Penggunaan perangkat berbasis *Internet of Things* (IoT) memungkinkan pengumpulan data parameter lingkungan dilakukan secara presisi serta berkelanjutan selama masa budidaya. Efisiensi produksi tanaman sangat bergantung pada ketersediaan informasi yang akurat mengenai kondisi iklim mikro di dalam area rumah tanam. Teknologi ini berfungsi sebagai alat bantu utama bagi pengelola dalam memantau suhu dan kelembapan tanpa keterbatasan waktu maupun jarak fisik. Data digital yang dihasilkan oleh sensor menjadi landasan bagi pengelola dalam menentukan langkah perawatan tanaman yang lebih terukur (Bicamumakuba *et al.*, 2025). Implementasi sistem cerdas diharapkan mampu mentransformasi metode operasional konvensional menuju sistem manajemen pertanian yang lebih modern dan objektif.

Manajemen operasional dalam ekosistem smart greenhouse memerlukan kemampuan teknis untuk mengubah angka digital menjadi tindakan nyata di lapangan. Ketidakmampuan dalam menginterpretasikan suhu dan kelembapan dapat berakibat pada keterlambatan respon terhadap stres lingkungan yang dialami tanaman. Pengelola dituntut memiliki pemahaman mendalam mengenai ambang batas ideal agar kondisi pertumbuhan tetap berada pada jalur optimal. Sinkronisasi antara pembacaan data pada layar pemantau dan tindakan intervensi fisik merupakan kunci keberhasilan pengelolaan *greenhouse* secara mandiri. Data harian berfungsi sebagai evaluasi teknis untuk memetakan produktivitas lahan dari waktu ke waktu (Ardiansah *et al.*, 2020). Oleh karena itu, penguasaan materi mengenai interpretasi data menjadi tahapan krusial dalam siklus manajemen budidaya yang berbasis teknologi digital.

Penerapan sistem monitoring di Desa Tinggimae saat ini memasuki fase penggunaan data untuk mendukung penguatan kemandirian pangan masyarakat lokal. Pengelola perlu dibekali keterampilan dalam menganalisis data harian agar mampu menyusun jadwal kerja operasional yang lebih efisien. Melalui modul Cara'de Pattapparang, pengguna akan dipandu untuk memahami hubungan fungsional antara angka yang tertera di perangkat dengan kebutuhan biologis tanaman. Edukasi mengenai manajemen informasi bertujuan untuk meminimalisir risiko kegagalan panen akibat kesalahan dalam menafsirkan sinyal

peringatan dari sistem sensor. Ketersediaan data yang valid akan mempermudah masyarakat dalam mengidentifikasi pola tanam yang paling sesuai dengan karakteristik lingkungan di wilayah tersebut (Simo *et al.*, 2023). Peningkatan kemampuan dalam mengelola informasi digital diharapkan mampu menciptakan ekosistem pertanian desa yang produktif serta berdaya saing tinggi.

1.2 Tujuan

1. Memahami informasi suhu dan kelembaban yang ditampilkan alat
2. Menentukan tindakan perawatan secara tepat berdasarkan kondisi yang terbaca oleh sistem
3. Mengamati perubahan harian pada greenhouse untuk memastikan pertumbuhan stabil

1.3 Indikator Keberhasilan

1. Pengelola dapat menjelaskan arti dari tampilan informasi pada layer alat serta pengaruhnya bagi kesegaran tanaman
2. Pengelola mampu melakukan penyesuaian lingkungan setelah mengetahui perubahan suhu melalui alat monitoring
3. Pengelola memiliki catatan mengenai kondisi harian *greenhouse*

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Interpretasi Pola Data Digital pada Budidaya Tanaman

Interpretasi data digital merupakan proses pengolahan informasi mentah dari sensor menjadi pengetahuan praktis yang mendukung efektivitas pengambilan keputusan oleh petani. Kemampuan dalam membaca kenaikan atau penurunan suhu secara *real-time* sangat menentukan respon pengelola terhadap perubahan cuaca ekstrem yang mendadak (Pinasih *et al.*, 2025). Akurasi interpretasi data membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya air serta energi melalui penentuan waktu penyiraman yang lebih presisi. Pemahaman mengenai pola data digital menjadi pilar utama dalam mewujudkan sistem pertanian presisi yang mampu meminimalisir ketergantungan pada estimasi manual manusia.

Proses analisis data yang berkelanjutan berfungsi sebagai instrumen pengawasan objektif terhadap performa lingkungan budidaya di dalam rumah tanam sepanjang hari. Data yang terkumpul dalam sistem penyimpanan digital memungkinkan pengelola untuk memprediksi potensi gangguan pertumbuhan melalui monitoring otomatis (Putri *et al.*, 2019). Penggunaan data dalam bentuk angka mempermudah pengguna dalam mendapatkan informasi mengenai suhu dan kelembaban pada *greenhouse*. Melalui interpretasi yang akurat, risiko kerugian ekonomi akibat kerusakan jaringan tanaman dapat ditekan melalui serangkaian tindakan preventif yang terukur. Keberhasilan interpretasi data pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan diri petani dalam mengoperasikan teknologi canggih secara mandiri.

2.2 Standar Prosedur Manajemen Lingkungan Greenhouse

Penerapan prosedur operasional standar (SOP) yang berbasis pada data monitoring sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi kualitas produksi di rumah tanam. Penentuan batas suhu harian memberikan informasi bagi pengelola dalam melakukan intervensi udara guna menjaga tanaman tetap dalam kondisi baik (Aji *et al.*, 2024). Sinkronisasi antara data digital dan tindakan manajemen fisik memastikan bahwa lingkungan budidaya selalu berada dalam rentang pertumbuhan yang paling produktif. Standar manajemen yang terukur membantu mengurangi risiko kesalahan manusia dalam perawatan tanaman sehingga hasil panen menjadi lebih stabil dan seragam.

Manajemen lingkungan yang terstruktur meningkatkan daya adaptasi sistem budidaya terhadap kondisi lingkungan luar yang tidak menentu. Penggunaan sistem monitoring yang

responsif terhadap data sensor terbukti efektif dalam memitigasi dampak negatif dari panas berlebih yang terperangkap di dalam bangunan (Syaputra dan Sutabri, 2024). Dokumentasi setiap langkah manajemen lingkungan menjadi referensi penting untuk melakukan perbaikan strategi operasional pada periode penanaman berikutnya secara berkelanjutan. Efektivitas koordinasi tim di lapangan akan meningkat seiring dengan tersedianya panduan teknis yang jelas mengenai batasan parameter suhu serta kelembapan. Konsistensi dalam menjalankan prosedur manajemen merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan jangka panjang dari implementasi teknologi smart farming.

2.3 Evaluasi Respon Fisiologis Tanaman terhadap Iklim Mikro

Evaluasi terhadap respon biologis tanaman sangat krusial untuk memastikan bahwa pengaturan iklim mikro yang dilakukan telah sesuai dengan kebutuhan spesifik varietas. Setiap tahapan pertumbuhan tanaman memerlukan kondisi lingkungan yang berbeda yang dipantau serta disesuaikan melalui sensor digital (Rianti dan Prasetyo, 2022). Integrasi antara pengamatan visual di lapangan dan data riwayat IoT membantu pengelola dalam mendeteksi gejala malfungsi sistem yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata. Penilaian terhadap respon fisiologis menjadi instrumen validasi utama untuk mengetahui efektivitas dari seluruh rangkaian teknologi yang telah diimplementasikan.

Respon tanaman yang terekam melalui laju pertumbuhan vegetatif merupakan indikator keberhasilan dari akurasi pengaturan variabel suhu dan kelembapan udara. Ketepatan dalam memanipulasi kondisi lingkungan berdasarkan basis data sensor dapat meningkatkan efisiensi fotosintesis serta penyerapan nutrisi oleh tanaman secara optimal (Murtianta *et al.*, 2020). Hasil evaluasi ini memberikan dasar pertimbangan ilmiah bagi petani dalam memilih komoditas unggulan yang paling produktif untuk dikembangkan di wilayah desa. Pengambilan keputusan budidaya yang berlandaskan bukti empiris akan meningkatkan profesionalisme masyarakat dalam mengelola sektor pertanian modern secara berkelanjutan. Keselarasan antara teknologi monitoring dan kebutuhan fisiologis tanaman akan menjamin stabilitas pasokan pangan yang berkualitas di tingkat lokal.

MODUL V PEMELIHARAAN SISTEM DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM**BAB I PENDAHULUAN****1.2 Latar Belakang**

Keandalan jangka panjang dari sistem teknologi *Internet of Things* (IoT) dipengaruhi oleh intensitas perawatan terhadap komponen fisiknya secara rutin. Tanpa adanya pemeliharaan yang konsisten, perangkat sensor yang sensitif akan mengalami degradasi performa yang berakibat pada penurunan akurasi pembacaan data (Helilintar *et al.*, 2025). Aspek pemeliharaan menjadi faktor untuk menjamin bahwa investasi teknologi dapat memberikan manfaat ekonomis maksimal bagi seluruh pengelola. Setiap perangkat elektronik memerlukan perlindungan berkelanjutan dari paparan debu, kelembapan ekstrem, maupun gangguan fisik lainnya di *greenhouse*. Stabilitas operasional sistem monitoring akan memastikan kelangsungan data lingkungan yang dibutuhkan untuk keperluan analisis manajemen harian (Imrah *et al.*, 2024). Kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga keutuhan fasilitas teknologi harus tertanam kuat pada setiap pengelola di tingkat lapangan.

Munculnya kendala teknis seperti kegagalan sensor atau gangguan pada jalur komunikasi nirkabel merupakan tantangan umum dalam implementasi teknologi di wilayah pedesaan. Kemampuan pengguna dalam melakukan identifikasi masalah secara dini serta tindakan perbaikan mandiri menjadi kompetensi yang sangat strategis untuk dikuasai. Pengelola tidak boleh memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pihak eksternal untuk mengatasi permasalahan teknis sederhana yang muncul pada perangkat. Pemahaman mengenai sistem monitoring berbasis IoT sebagai dasar membantu pengelola dalam menjaga alat (Santoso *et al.*, 2023). Tindakan penanganan masalah yang cepat dan tepat akan mencegah terjadinya kekosongan data akibat sistem yang berhenti beroperasi dalam waktu lama. Pelatihan mengenai aspek teknis pemeliharaan perangkat dilakukan untuk menuju kemandirian dalam pengelolaan teknologi di tingkat desa.

Kebertahanan program pembangunan pertanian cerdas di Desa Tinggimae ditentukan oleh kapasitas masyarakat lokal dalam merawat serta mengembangkan sistem tersebut. Inovasi pemberdayaan berbasis teknologi hanya akan memberikan dampak jangka panjang jika komunitas sasaran memiliki rasa kepemilikan yang kuat terhadap fasilitas. Pengaturan jadwal pemeliharaan berkala serta pembentukan struktur pengelola lokal menjadi strategi dalam menjaga manfaat dari penerapan *smart greenhouse* berbasis monitoring otomatis IoT

(Afiyat *et al.*, 2025). Melalui sistem perawatan yang terstandarisasi, fasilitas teknologi ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi berkelanjutan bagi pengelola. Fokus pada aspek keberlanjutan akan menjamin bahwa transformasi digital di sektor pertanian desa memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan pangan.

1.2 Tujuan

1. Menjalankan perawatan rutin pada bagian fisik sensor dan alat monitoring
2. Melakukan perbaikan mandiri terhadap gangguan teknis
3. Membentuk tim pengelola *greenhouse*

1.3 Indikator Keberhasilan

1. Tersusunnya jadwal kegiatan pemeliharaan bulanan yang terlaksana
2. Pengelola mampu memperbaiki gangguan teknis
3. Terbentuknya struktur organisasi pengelola fasilitas yang memiliki pembagian tugas yang jelas dalam menjalankan operasional rutin di *greenhouse*

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Pemeliharaan Komponen Sistem Monitoring Otomatis

Pemeliharaan preventif terhadap komponen elektronik di lingkungan pertanian sangat krusial karena paparan kelembapan serta korosi dapat memperpendek usia pakai perangkat secara drastis. Pembersihan permukaan sensor secara terjadwal menggunakan peralatan yang aman diperlukan untuk menjaga sensitivitas transmisi data agar tetap akurat (Setiadi dan Muhaemin, 2018). Perlindungan unit mikrokontroler dari fluktuasi tegangan listrik mendadak merupakan langkah mitigasi penting untuk menghindari kerusakan sirkuit internal yang bersifat fatal. Perawatan yang disiplin akan meminimalisir akumulasi residu lingkungan yang berpotensi mengganggu stabilitas komunikasi data di dalam jaringan. Keandalan operasional sistem monitoring sangat bergantung pada integritas fisik seluruh sambungan kabel dan konektor yang terpasang pada modul ekspansi. Pengecekan rutin terhadap kondisi fisik perangkat membantu pengelola dalam mendeteksi suhu dan kelembapan pada *greenhouse* (Rahman dan Malik). Penggunaan wadah pelindung dengan standar ketahanan cuaca memberikan proteksi tambahan bagi komponen inti dari risiko paparan air maupun panas matahari langsung. Dokumentasi riwayat pemeliharaan membantu tim teknis lokal dalam memantau kondisi kesehatan perangkat secara menyeluruh dari waktu ke waktu. Kedisiplinan dalam aspek pemeliharaan fisik merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya efisiensi jangka panjang pada sistem monitoring pertanian.

2.2 Prosedur Penanganan Gangguan Teknis

Kemampuan dalam melakukan penanganan gangguan teknis secara mandiri merupakan kompetensi yang harus dimiliki pengelola (Nas *et al.*, 2025). Identifikasi awal terhadap kegagalan sistem dapat dilakukan melalui pemeriksaan indikator daya serta status konektivitas internet pada unit pengendali utama. Pemahaman mengenai alur logika operasional sistem membantu pengguna dalam menentukan letak kerusakan secara tepat, baik pada bagian perangkat keras maupun perangkat lunak. Keahlian dalam menyelesaikan kendala teknis ringan secara internal akan meningkatkan efisiensi operasional harian serta kemandirian teknologi di tingkat desa.

Sebagian besar gangguan pada pembacaan data sensor seringkali bersumber dari masalah konektivitas fisik atau ketidakstabilan pasokan energi listrik ke sistem. Prosedur pemulihan cepat melalui metode inisialisasi ulang perangkat terbukti efektif dalam

mengatasi masalah kegagalan sinkronisasi data yang bersifat sementara. Edukasi mengenai teknik penanganan gangguan akan menekan biaya pemeliharaan tahunan karena tidak memerlukan jasa teknisi ahli untuk permasalahan yang bersifat umum. Penguasaan teknik ini memastikan bahwa sistem monitoring dapat terus berfungsi optimal dalam mendukung produktivitas pangan (Iqbal *et al.*, 2024).

2.3 Kemandirian Desa dalam Mengelola Teknologi

Keberlanjutan sebuah program inovasi teknologi di pedesaan sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan serta dukungan sosial dari komunitas lokal sebagai pemanfaat utama. Pembentukan struktur pengelola yang kompeten menjamin terjadinya proses transfer pengetahuan yang konsisten di antara para pemuda serta anggota kelompok tani desa (Fitrian dan Alkadrie, 2024). Sinergi kemitraan antara pemerintah desa, akademisi, dan praktisi industri menciptakan ekosistem pendukung yang kuat bagi pengembangan fasilitas di masa depan. Strategi keberlanjutan yang komprehensif harus menyentuh aspek pengembangan sumber daya manusia serta perencanaan pemanfaatan hasil ekonomi secara adil.

Adopsi teknologi dianggap berhasil ketika pengelola merasakan kemudahan nyata dalam menjalankan aktivitas pertanian serta peningkatan hasil panen yang signifikan. Integrasi sistem pemantauan digital ke dalam pola kerja harian pengelola merupakan langkah dalam mewujudkan budaya pertanian yang berkelanjutan (Denih, 2022). Pemanfaatan basis data digital untuk keperluan promosi produk atau penguatan akses permodalan dapat menjadi nilai tambah yang memperkuat motivasi keberlanjutan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhy, D. R., Maesaroh, S., Hermawan, R., & Mauhib, A. (2025). *Membangun Desa dengan Internet Of Things*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.
- Afiyat, N., Suparno, S., & Faqihatin, F. (2025). Penerapan Smart Farming Berbasis Energi Surya pada Greenhouse Hidroponik Melon di Sukodono, Panceng, Gresik, Jawa Timur. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 5(4), 1883-1897.
- Aji, A. F., Sihono, S., Supriyati, S., Rochmanto, R. A., Nursaputro, S. T., & Kartika, V. S. (2024). Pendampingan penerapan teknologi smart greenhouse hidroponik tanaman selada keriting sistem apung berbasis Internet of Things di Nurusunah Farm. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(9), 1401-1406.
- Al Farisi, M. F., Abdillah, G., & Komarudin, A. (2025). Sistem Monitoring Tanaman Paprika di Greenhouse Menggunakan Internet of Things. *Jurnal Algoritma*, 22(2), 197-204.
- Al Habib, I. M., Utama, H. H., Defrianto, M. E., & Sukanto, D. S. (2025). Peningkatan Kualitas Produksi melalui Penerapan Smart Garden dan Manajemen Pengelolaan Digital Marketing Kebun Anggrek Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *Dedication: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 9(1), 117-124.
- Al Indis, N., Adhamatika, A., Indraloka, A. B., & Meidayanti, K. (2025). Penerapan Sistem Kontrol Suhu dan Kelembapan Udara pada Mini Greenhouse dengan Sensor Modul DHT 11: Implementation of Temperature and Humidity Control System in Mini Greenhouse with DHT 11 Module Sensor. *Jurnal Teknik Pertanian Terapan*, 2(2), 99105.
- Al Indis, N., Adhamatika, A., Indraloka, A. B., & Meidayanti, K. (2025). Penerapan Sistem Kontrol Suhu dan Kelembapan Udara pada Mini Greenhouse dengan Sensor Modul DHT 11: Implementation of Temperature and Humidity Control System in Mini Greenhouse with DHT 11 Module Sensor. *Jurnal Teknik Pertanian Terapan*, 2(2), 99105.
- Apriadi, A., Sarjan, M., & Permana, P. D. (2025). Pemanfaatan IoT untuk Mitigasi Risiko Organisme Pengganggu Tanaman pada Agroekosistem Lahan Kering. *Journal of Multidisciplinary Science and Natural Resource Management*, 1(3), 29-38.
- Ardiansah, I., Bafdal, N., Suryadi, E., & Bono, A. (2020). Greenhouse monitoring and automation using Arduino: a review on precision farming and internet of things (IoT). *Int. J. Adv. Sci. Eng. Inf. Technol*, 10(2), 703-709.
- Ardianto, E. T., Oktafa, H., Husin, H., Afriansyah, F. L., Pratiwi, B. Y., & Elisanti, A. D. (2025). Prototype Design of Arduino-based Automatic Portable Anthropometric and Health Nutrition Assessment Tool. *International Journal of Healthcare and Information Technology*, 3(1), 38-44.

- Asrizal, A., & Fachri, M. R. (2025). Rancang Bangun Blower Otomatis Berbasis Sensor DHT11 untuk Efisiensi Pembakaran Gula Merah. *Aceh Journal of Electrical Engineering and Technology*, 5(2), 25-29.
- Ayuningtyas, D. P., & Rositawati, F. (2025). Pemanfaatan AI dalam Smart Farming untuk Mencapai SDGs 2 (Zero Hunger) di Indonesia. *ANTASENA: Governance and Innovation Journal*, 3(1), 176-190.
- Bachtiar, E. E., Tapi, T., Saputra, H., Budicahyono, M. E., & Konyep, E. (2025). Penyuluhan pertanian: Pendekatan, metode dan dampaknya terhadap pembangunan pertanian dalam mendukung swasembada pangan. *Journal of Sustainable Agriculture Extension*, 3(1), 42-52.
- Bicamumakuba, E., Reza, M. N., Jin, H., Samsuzzaman, Lee, K. H., & Chung, S. O. (2025). Multi-Sensor Monitoring, Intelligent Control, And Data Processing For Smart Greenhouse Environment Management. *Sensors*, 25(19), 6134.
- Darmanto, H., Lamsadi, L., & Asrul, H. (2025). Monitoring ketinggian air tandon berbasis IoT dengan ESP32 melalui website. *JUSTER: Jurnal Sains dan Terapan*, 4(2), 67-73.
- Denih, A. (2022). Pembuatan Green House Terintegrasi Dengan Sistem Iot Menuju Organic Field Science Centre Pada Kelompok Tani. *Jurnal Difusi*, 5(2).
- Edy, M. R., Zulfikar, M. I., Nirmala, P., & Agusnaya, N. (2025). Transformasi Pembelajaran Vokasi Pertanian melalui Integrasi IoT dan Computer Vision pada Smart Greenhouse di SMKN 4 Barru: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(2), 11622-11630.
- Elok, E. K. N. S., Hendrawan, A. T., & Dwiwana, W. (2024). Rancang Bangun dan Implementasi Alat Monitoring Suhu dan Kelembaban Otomatis Berbasis Blynk IoT pada Hidroponik Indoor untuk Persemaian Tanaman Selada: Design and Implementation of Automatic Temperature and Humidity Monitoring Device based on Blynk IoT for Lettuce Seedbed in Indoor Hydroponics. *Jurnal Teknik Pertanian Terapan*, 2(1), 18-26.
- Fitrian, Y., & Alkadrie, S. M. R. R. M. (2024). Peningkatan Keamanan melalui Sinergi Teknologi IoT, Kearifan Lokal, dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Kubu Raya: Perspektif Komunitas Pedesaan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), 22582271.
- Gulo, Y., Irawan, I., & Irawan, H. (2025). Alat Pengisian dan Pemantauan Ketersediaan Bahan Bakar Minyak dengan Menggunakan Sensor Ping dan Flow Sensor. *Sistem Komputer dan Teknik Informatika*, 8(1), 145-155.
- Halawa, D. N. (2024). Peran Teknologi Pertanian Cerdas (*Smart Farming*) Untuk Generasi Pertanian Indonesia. *Jurnal Kridatama Sains Dan Teknologi*, 6(02), 502-512.
- Hans, H. Y. P. M., Hernando, M. F., Amalia, D., Martadinata, M. I., & Soleh, A. M. (2024).

Optimalisasi Monitoring Peralatan Genset Manajemen Pemeliharaan, IoT, dan Desain.

Journal of Engineering and Transportation, 2(1).

- Helilintar, R., Farida, I. N., Sahertian, J., Ramadhanu, I. K., Anwar, M. C., & Umami, M. R. (2025). Pemanfaatan Sistem Panel Surya Berbasis Iot Sebagai Solusi Alternatif Penghematan Listrik di *Green House* Kokonat Plant. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 5(1), 277-289.
- Imran, F. R., Rahana, G., Mahda, F. H., & Sari, D. A. L. (2024). Sistem Monitoring dan Pengendalian Suhu Otomatis Berbasis IoT Untuk Greenhouse dengan Algoritma Fuzzy Logic. *Journal Electric Field*, 1(2), 59-69.
- Inggi, R., Asmira, A., & Siregar, M. (2025). Rancang Bangun Alat Catu Daya Pada Baby Incubator. *Jurnal Sistem Informasi dan Sistem Komputer*, 10(2), 196-204.
- Iqbal, M., Hartawan, L., & Nugraha, N. (2024). Perancangan dan Pembuatan Alat Sistem Monitoring Temperatur dan Kelembapan Greenhouse dengan Protokol ESP-NOW. *Jurnal Rekayasa Energi dan Mekanika*, 4(1), 79.
- Jufri, M. T., Fauzia, F. A., Nurwaida, A. N. A., Ilhami, A. N., & Nugraha, R. (2025). Sistem Monitoring Smart Greenhouse Berbasis IoT pada Budidaya Bawang Merah. *Jurnal Nasional Teknologi Komputer*, 5(2), 01-06.
- Khaidar, A., & Fikry, M. (2025). Pengaruh Teknologi Internet of Things terhadap Manajemen Aset Digital secara *Real-time*. *Jurnal Teknik Informatika*, 17(2), 84-90.
- Kurniawan, H. R., Purnama, B. R., & Farida, A. N. (2025, July). Sistem Pengendalian Suhu Otomatis pada Ruangan Berbasis IoT dengan Kipas PWM dan Sensor DHT11. In *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Bisnis* (pp. 771-778).
- Madhuri, A. V., Abduh, H., & Suppa, R. (2025). Prototype Sistem Penjemuran Pakaian Otomatis Berbasis Arduino Uno. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 13(1).
- Manova, R. Y., & Prayoga, B. (2025). WORKSHOP ARDUINO: PELATIHAN JAM DIGITAL BERBASIS ARDUINO. *PeTIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(01), 49-54
- Marthen, N., Arrang, H., & Depthios, E. (2024). Rancang Purwarupa Sistem Kendali dan Monitoring Tanaman Selada Berbasis Internet of Things (Studi Kasus: Samata Green House). *Paulus Informatics Journal*, 4(1), 1-10.
- Murtianta, B., Ronaldo, S. D., & Susilo, D. (2022). Perancangan Prototype Smart Indoor Greenhouse IoT untuk Membantu Permasalahan Budidaya Tanaman Selada di Kota Kupang. *Techné: Jurnal Ilmiah Elektroteknika*, 21(2), 297-310.
- Nas, M., Amaliah, A., Kadir, S. A., Yuniarti, Y., Litha, A., Krisna, R., & Munirman, S. (2025, December). Pkm Pemberdayaan Kelompok Tani Melalui Teknologi Iot Pada Budidaya

- Selada Hidroponik. *In Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M)* (Vol. 9, pp. 242-247).
- Nashirudin, H., & Pangaribowo, T. (2022). Prototype Automasi Greenhouse Dengan Monitoring Menggunakan Smartphone Dan Esp32 Berbasis Internet of Things. *Jurnal Teknologi Elektro*, 13(3), 194-199.
- Pamungkas, M. T., & Fergina, A. (2021). Sistem Monitoring dan Pengatur Suhu Otomatis untuk Kandang Ayam di Desa Sukamanis Berbasis Arduino. *Jurnal Teknik Informatika UNIKA Santo Thomas*, 331-339.
- Pinasih, M. A. R., Arifah, M. N., & Dwi, S. (2025). *Budidaya tanaman berbasis IoT di Kota Tasikmalaya*, Tasikmalaya, 79.
- Putri, A. R., Suroso, S., & Nasron, N. (2019). Perancangan Alat Penyiram Tanaman Otomatis pada Miniatur Greenhouse Berbasis Iot. *Prosiding SENIATI*, 5(2), 155-159.
- Rahman, A. F., & Malik, M. (2024). Prototype Sistem Monitoring Smart Green House Berbasis Internet of Things (Iot) Pada Tanaman Selada. *Jurnal Teknik Industri Manajemen dan Manufaktur*, 1(1), 25-38.
- Ratu, D. N., Tuati, A. A., Rerung, O. D., & Ga, J. L. (2025). Evaluasi Penerapan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Di Bengkel Teknologi Mekanik Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Kupang Dengan Metode HIRADC. *LONTAR Jurnal Teknik Mesin Undana*, 12(02), 74-79.
- Ristian, U., Ruslianto, I., & Sari, K. (2022). Sistem Monitoring *Smart Greenhouse* pada Lahan Terbatas Berbasis Internet of Things (IoT). *J. Edukasi dan Penelit. Inform*, 8(1), 87.
- Santoso, G., Sidik, K., Wahid, R. M., Yolanda, N. A. P., & Yuda, W. B. (2023). Pengolahan Lahan Pertanian Dan Irigasi Menggunakan Smart Farming di Dusun Pandan, Wukirsari, Sleman. *In Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*.
- Sawidin, S., Putung, Y. R., Kereh, T. M., & Waroh, A. (2025). Three Phase Motor Control and Phase Failure Protection Based on Zelio Smart Relay. *Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering*, 7(2), 202-210.
- Setiadi, D., & Muhaemin, M. N. A. (2018). Penerapan internet of things (IOT) pada sistem monitoring irigasi (Smart Irigasi). *Infotronik: Jurnal Teknologi Informasi dan Elektronika*, 3(2), 95-102.
- Siswoyo, C. W. A., Kurniawan, D., Suasana, I. S., Aqham, A. A., & Siswanto, E. (2025). SISTEM IOT UNTUK MONITORING SUHU KELEMBABAN UDARA KUMBUNG JAMUR TIRAM PATEAN. *Informatika: Jurnal Teknik Informatika dan Multimedia*, 5(2), 105-115.

- Sugiarto, K., Adhisuwignjo, S., & Dewatama, D. (2020). Penerapan Fuzzy Logic Control Untuk Sistem Pengaturan Kelembaban Udara Pada Greenhouse. *Jurnal Bumigora Information Technology (BITE)*, 2(2), 71-76.
- Suherman, A., & Widyaningrum, D. (2024). Implementasi Fuzzy Tsukamoto Pada Sistem Internet Of Things Budidaya Tanaman Bayam. *Smatika Jurnal*, 14(01), 195-204.
- Susanta, M. H. (2025). Kontrol Penerangan Lampu Kamar Secara Mobile Menggunakan Aplikasi Blynk. *Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi*, 10(5), 311-320.
- Susilowati, V., Suraidi, S., & Darmawan, S. (2025). Implementasi alat pengupas dan pemotong kabel otomatis. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 13(1).
- Syahputra, R., & Rafiqi, M. A. (2025). Analisis Kepatuhan Sistem Kelistrikan Rumah Sakit Terhadap Peraturan Menteri Kesehatan No. 40 Tahun 2022. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 7368-7378.
- Syaputra, A., & Sutabri, T. (2024). Perancangan sistem monitoring barang logistik berbasis IoT. *Switch: Jurnal Sains Dan Teknologi Informasi*, 2(2), 11-20.
- Utami, B. K., Fajri, M. R., & Chaerani, A. D. (2025). Sistem Internet Of Things (IoT) Untuk Pemantauan Kualitas Udara Dalam Ruangan. *Jurnal Sains Dan Teknologi | E-ISSN: 3063-9980*, 2(2), 25-29.
- Yonatan, Y. K., Mukti, A. T., & Firmansyah, R. N. (2025). Analisa Penerapan Sensor Suhu Menggunakan Arduino Uno di dalam Sistem Pertanian GreenHouse: Sensor DHT22. *Journal of Engineering Environtmental Energy and Science*, 4(1), 39-46.

**MODUL BUDIDAYA TANAMAN HIDROPONIK DAN AKUAPONIK DALAM
*SMART GREENHOUSE***

“CARA'DE PATTAPPARANG II”

CARA'DE:

*IMPLEMENTASI SMART HYDRO-FEED FARMING SEBAGAI MODEL INTEGRASI
PERIKANAN DAN PERTANIAN BERKELANJUTAN UNTUK PENGUATAN KEMANDIRIAN
PANGAN MASYARAKAT DI DESA TINGGIMAE*

**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA TEKNOLOGI PERTANIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR**

2026

HALAMAN PENYUSUN

MODUL PENGELOLAAN LIMBAH ORGANIK DAN DEDAK PADI

Judul : Modul Cara'de Pattapparang II
Judul Buku : Modul Pelatihan
Penerbit : Tim PPK ORMAWA BEM KMF TP UH 2026
Tahun : 2026
Penulis
Husnul Mubarak, S.TP., M.Si
Khaeril Anwar Junaedi, SE., MM
Yunita Azzahra
Abdullah Azzam
Andina Putri Suryatmaja
Dwi Aliyah Ananta
Nurhikmah
Muh. Fadhil
Andi Naimah Al-Amin
Diva Najwah Sabila
Pandin Bidangan Toding
Fitri Ramadhani
Amirul Mukminin Jafar
Ahmad Fachraisy Azhari
Muh. Shadiq Athallah R.
Muhammad Agil Agus
Nurfahmi
Jumlah Halaman : 23 Halaman

DAFTAR ISI

MODUL I PENGENALAN BUDIDAYA MODERN DAN EKOSISTEM TERPADU	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat	2
1.3 Indikator Keberhasilan	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Hidroponik dan Akuaponik	3
2.2 Kelebihan sistem terpadu dibandingkan pertanian konvensional	3
2.3 Pengontrolan Nutrisi dan Sirkulasi air dalam <i>Greenhouse</i>	4
MODUL II KOMPONEN DAN SISTEM INSTALASI HIDROPONIK DAN AKUAPONIK	5
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Tujuan	6
1.3 Indikator Keberhasilan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Media Tanam dan Nutrisi	7
2.2 Sistem Sirkulasi dan Penyaringan	8
2.3 Budidaya Hidroponik Tanaman Selada	8
BAB III METODE PELAKSANAAN	10
III.1 Syarat dan Alat Pembuatan	10
III.2 Pembuatan Larutan Stok AB mix	10
III.3 Pengaplikasian Nutrisi AB mix	11
III.4 Pembuatan Hidroponik Selada	12
III.5 Akuaponik Tanaman Kangkung	13
MODUL III PEMELIHARAAN SISTEM DAN PENGENDALIAN HAMA	14
BAB I PENDAHULUAN	14
1.1 Latar Belakang	14
1.2 Tujuan	14
1.3 Indikator Keberhasilan	15
BAB II PEMELIHARAAN SISTEM	16
2.1 Pembersihan Lumut pada Pipa dan Filter secara Berkala	16
2.2 Pengontrolan Nutrisi	16

2.3 Pengontrolan Tanaman	16
BAB III MONITORING HARIAN	18
3.1 Suhu air	18
3.2 Kualitas Air	18
3.3 Pertumbuhan Tanaman	18
DAFTAR PUSTAKA	19

MODUL I PENGENALAN BUDIDAYA MODERN DAN EKOSISTEM TERPADU

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor utama pada perekonomian masyarakat desa. Permasalahan lahan yang semakin sempit, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, dan terjadinya perubahan iklim menjadi tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan hasil pertanian. Masalah lainnya yang dihadapi petani yaitu minimnya akses terhadap inovasi teknologi pertanian membuat masyarakat desa masih menggunakan metode konvensional yang kurang efisien. Hal ini berdampak pada hasil pertanian masyarakat desa yang stagnan, sementara itu kebutuhan akan pangan mengalami peningkatan. Penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan dalam jangka waktu yang panjang mempengaruhi kesuburan tanah dan mencemari sumber air. Mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan solusi inovasi yang mampu meningkatkan hasil pertanian tanpa memerlukan lahan yang luas serta memperhatikan prinsip pertanian keberlanjutan (Jumrillah, 2024)

Seiring berkembangnya ilmu dan teknologi secara global, menjadikan sebuah peluang untuk menciptakan sebuah inovasi produk pertanian yang modern. Teknologi dalam dunia pertanian akan sangat membantu petani untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan hasil pertanian melalui peningkatan pertumbuhan tanaman. Di beberapa wilayah, tidak semua teknologi dapat diterapkan karena adanya berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan seperti faktor sosial, kondisi alam, tenaga ahli, dan pengetahuan masyarakat mengenai alat teknologi pertanian modern. Umumnya, petani saat ini hanya memiliki lahan yang sempit untuk dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Masalah ini menjadi salah satu tantangan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangannya, sehingga diperlukan adanya sebuah inovasi pertanian modern (Maulana et al., 2023).

Solusi inovasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa tergantung pada lahan yang luas yaitu dengan hidroponik dan akuaponik. Metode hidroponik merupakan budidaya tanaman tanpa tanah melainkan menggunakan air sebagai media tanam dan sumber nutrisi. Air yang digunakan merupakan larutan mineral bernutrisi untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman. Metode ini sangat tepat digunakan untuk meningkatkan hasil pertumbuhan sayuran seperti selada di lahan yang sempit (Reftyawati et al., 2024).

Akuaponik merupakan gabungan dari akuakultur dan juga hidroponik. Metode ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu hemat tempat, memperoleh dua hasil panen, dan pupuk organik yang berasal dari kotoran ikan. Cara kerja akuaponik sebagai berikut, ikan menghasilkan kotoran yang akan menjadi pupuk organik dan tanaman akan menjadi biofilter air. Penerapan metode ini pada tambak merupakan salah satu langkah penerapan prinsip pertanian berkelanjutan (Putri et al., 2025).

Melalui kedua solusi ini, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan lokal, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk mengurangi kemiskinan. Pengembangan hidroponik dan akuaponik yang diterapkan secara berkelanjutan memiliki potensi yang berdampak positif bagi lingkungan, khususnya mengurangi ketergantungan terhadap pertanian yang kurang ramah lingkungan dan terciptanya

diversifikasi ekonomi lokal. Upaya program ini dapat memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan sempit dengan budidaya tanaman secara hidroponik maupun secara akuaponik sehingga menjadi salah satu solusi bagi masalah sosial dan lingkungan (Sulistijanti et al., 2025).

1.2 Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dari kegiatan ini sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai budidaya tanaman hidroponik dan akuaponik.
2. Meningkatkan pengetahuan peserta dalam persiapan dasar hidroponik dan akuaponik.
3. Menambah wawasan peserta mengenai pertanian keberlanjutan

1.3 Indikator Keberhasilan

1. Peserta mampu menjelaskan mengenai hidroponik dan akuaponik.
2. Peserta mampu mempersiapkan dan mempraktikkan hidroponik dan akuaponik.
3. Peserta mampu menjelaskan mengenai pertanian yang terpadu.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hidroponik dan Akuaponik

Hidroponik merupakan teknik budidaya tanaman modern di mana tanaman dibudidayakan dengan larutan nutrisi mineral yang kaya dalam air daripada tanah. Akar tanaman pada metode ini akan langsung terendam atau disiram secara berkala. Hidroponik menawarkan banyak keuntungan, yaitu pertumbuhan tanaman yang lebih cepat hingga tiga puluh hingga lima puluh persen dibandingkan dengan pertanian konvensional, penghematan air hingga, dan kemampuan menanam di area yang terbatas seperti pertanian kota. Hidroponik populer di Indonesia untuk produksi rumah tangga atau komersial, cocok untuk sayuran daun seperti selada atau kangkung (Hadiyanti et al., 2025).

Sistem akuaponik merupakan salah satu inovasi teknologi yang memanfaatkan budidaya perikanan, pemanfaatan ruang dan air. Metode ini bersifat integrasi dari sistem budidaya tanaman dan akuakultur. Manfaat utama dari sistem ini yaitu pengoptimalisasi fungsi air dan perbaikan kualitas air dengan memanfaatkan tanaman pada budidaya ikan. Produksi dari sistem ini mampu menghasilkan ikan secara optimal pada lahan sempit dan sumber air yang terbatas. Sistem ini dapat menghemat penggunaan air hingga 97% dan dapat mempertahankan kualitas air media budidaya yang disebabkan karena adanya interaksi antara ikan dan tanaman yang menciptakan lingkungan produktif dibandingkan dengan metode konvensional (Shobihah et al., 2022).

2.2 Kelebihan sistem terpadu dibandingkan pertanian konvensional

Sistem pertanian terpadu seperti akuaponik memiliki kelebihan dibandingkan pertanian konvensional. Ikan yang dibudidayakan pada sistem akuaponik akan menghasilkan limbah berupa kotoran yang mengandung amonia. Endapan berupa kotoran dan sisa pakan akan

berubah menjadi amonia yang memiliki sifat beracun bagi ikan pada konsentrasi yang tinggi. Integrasi dengan budidaya tanaman dapat menyaring kandungan amonia yang tinggi pada air dan amonia merupakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk membentuk nitrat. Nitrat merupakan nutrisi yang sangat dibutuhkan tanaman. Budidaya tanaman secara hidroponik dan diintegrasikan dengan akuaponik akan menyediakan pupuk bagi tanaman dan ikan akan bertumbuh karena kadar amonia yang berkurang. Dengan demikian, penggunaan pupuk dapat dikurangi dan hasil pertanian yang diperoleh beragam yaitu tanaman dan ikan (Zega et al., 2024).

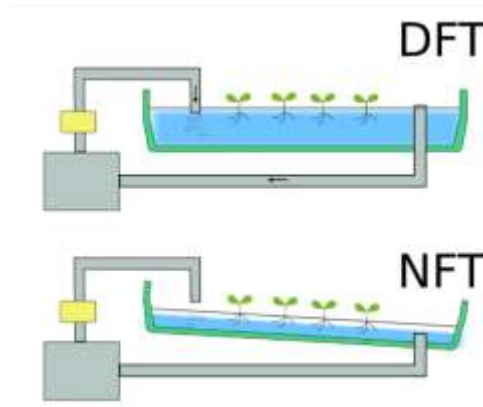
Sistem ini memberikan berbagai keuntungan, khususnya dalam hal efisiensi sumber daya. Penerapan sistem akuaponik mampu mengurangi konsumsi air hingga lebih dari 90%, minim penggunaan pupuk kimia, peluang peningkatan produksi pangan di lahan yang terbatas dibandingkan pertanian konvensional. Tantangan global yang terjadi saat ini seperti kelangkaan air, menurunnya kesuburan tanah, dan permintaan pangan yang semakin meningkat menjadikan penerapan pertanian terpadu seperti hidroponik dan akuaponik salah satu solusi. Implementasi dari solusi ini memiliki tantangan teknis dan ekonomi berupa biaya investasi awal yang tinggi dan perlunya pemahaman yang mendalam mengenai berbagai disiplin ilmu (Widhiantari et al., 2026).

2.3 Pengontrolan Nutrisi dan Sirkulasi air dalam *Greenhouse*

Pengontrolan nutrisi dalam budidaya tanaman secara hidroponik dalam *greenhouse* sangat penting untuk diperhatikan. Konsentrasi larutan nutrisi yang diberikan kepada tanaman akan mengalami peningkatan setiap pertumbuhan, sehingga membutuhkan nutrisi yang lebih. Konsentrasi larutan nutrisi dinyatakan dalam bentuk ppm (part per million) yang menunjukkan kepekatan larutan. Pengontrolan nutrisi sangat penting karena akan memastikan unsur makro dan mikro yang diterima tanaman secara presisi (Mahendra et al., 2023).

Aliran air dalam *greenhouse* merupakan faktor yang tidak kalah penting untuk diperhatikan dalam budidaya tanaman secara hidroponik dan akuaponik. Penentuan aliran air akan berpengaruh terhadap kebutuhan air. Salah satu metode aliran air yang dapat digunakan dalam hidroponik yaitu secara *Nutrient Film Tehcnique* (NFT). Metode ini akan mengalirkan larutan nutrisi secara tipis pada akar tanaman. Penerapan metode ini akan menghemat penggunaan air karena sangat tipis dengan ketebalan sekitar 3 mm. Kekurangan dari metode ini yaitu ketergantungan terhadap pompa air dan listrik untuk mengalirkan air kepada tanaman (Wardihani et al., 2024).

Aliran air yang juga dapat dilakukan dalam budidaya hidroponik yaitu *Deep Flow Technique* (DFT). Sistem ini merupakan variasi dari NFT yang perbedaannya terletak pada ketinggian air yang mengalir sekitar 3 cm atau lebih. Sistem ini dianggap lebih aman untuk mensuplai nutrisi bagi perakaran karena akar masuk sepenuhnya di dalam larutan nutrisi. Selain itu, aman digunakan ketika listrik padam karena tidak memakai pompa secara terus-menerus untuk mengalirkan larutan nutrisinya (Yuniarti et al., 2023).



Gambar 01. Perbedaan NFT dan DFT

MODUL II KOMPONEN DAN SISTEM INSTALASI HIDROPONIK DAN AKUAPONIK

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem akuaponik menggabungkan budidaya tanaman dan ikan dalam satu tempat. Integrasi dari sistem ini, yaitu air dari kotoran ikan dan sisa pakan yang mengandung nutrisi akan menjadi pupuk alami bagi tanaman. Tanaman berfungsi untuk menyaring dan membersihkan air yang berasal dari kotoran ikan kembali ke kolam sebagai media hidup untuk ikan. Sistem ini menciptakan sebuah siklus di mana tanaman dan ikan dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa memerlukan tempat yang luas (Megasari dan Bulotio, 2022).

Akuaponik menurut pendapat Mark Sungkar (2015) akuaponik merupakan sistem produksi pangan yang revolusioner yang mana pembudidayaan ikan dan tanaman dilakukan secara terpadu. Sistem akuaponik dapat dikatakan sebagai perkawinan antara akuakultur dengan sistem pertanian hidroponik yang berprinsip bercocok tanam tanpa tanah. Sistem ini dapat menghemat air hingga 90% dibanding pertanian konvensional, kualitas hasil panen yang lebih baik karena bebas dari residu pupuk kimia, dan menghemat lahan secara efisien (Romadloni dan Azizah, 2024).

Integrasi kedua sistem ini menguntungkan pada diversifikasi hasil panen yang berupa ikan dan sayuran. Penerapan sistem ini juga akan mengurangi penggunaan pupuk kimia karena adanya daur ulang nutrisi secara optimal. Pengembangan akuaponik dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan pemanfaatan lahan kritis akibat degradasi tanah. Dengan demikian, sistem ini mengoptimalkan sumber daya yang tersedia seperti air, lahan, dan tenaga (Pratama et al., 2025).

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan ini sebagai berikut:

1. Memberi pemahaman mengenai konsep dasar dari hidroponik dan akuaponik.

2. Memberi pemahaman mengenai komponen dan sistem pada instalasi hidroponik dan akuaponik.
3. Memahami perbedaan hidroponik dan akuaponik

1.3 Indikator Keberhasilan

Adapun indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Peserta mampu menjelaskan konsep dasar dari hidroponik dan akuaponik.
2. Peserta mampu menjelaskan komponen dan sistem instalasi hidroponik dan akuaponik.
3. Peserta mampu menjelaskan perbedaan antara hidroponik dan akuaponik

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Media Tanam dan Nutrisi

Media tanam yang baik untuk mendukung pertumbuhan tanaman perlu memiliki sifat yang poros untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Hal ini penting untuk mendukung pertumbuhan akar sehingga mampu menyerap nutrisi, menyimpan air, dan menjaga kelembaban dengan baik. Media tanam yang diperlukan untuk budidaya tanaman dengan hidroponik dan akuaponik perlu memiliki sifat penyerapan, bersifat poros, dan drainase yang baik salah satu contohnya seperti *rockwool* (Febrianto et al., 2023).



Gambar 02. *Rockwool*

Rockwool berperan sebagai media tanam utama dalam hidroponik yang baik untuk menyerap dan menyimpan air serta larutan nutrisi. Strukturnya memiliki serat yang berpori sehingga memungkinkan akar tetap mendapat pasokan air sekaligus oksigen cukup baik. Media ini bersifat steril, ringan, dan tidak mudah terinfeksi penyakit, sehingga cocok untuk digunakan pada persemaian dan tanaman produktif. *Rockwool* juga stabil dalam rangkaian sistem hidroponik dan dapat digunakan pada berbagai jenis tanaman sayur maupun buah (Lestari et al., 2022).



Gambar 03. *AB Mix*

Larutan nutrisi yang digunakan dalam sistem hidroponik menggunakan larutan nutrisi AB Mix. Larutan AB mix merupakan larutan nutrisi yang terdiri dari larutan nutrisi A yaitu nutrisi makro dan larutan B yaitu nutrisi mikro. Pemberian larutan ini penting karena memiliki berperan terhadap pertumbuhan tanaman. Tanaman yang dibudidayakan dengan sistem hidroponik mengandalkan nutrisi dari air sebab tidak terdapatnya penggunaan tanah dalam sistem budidayanya (Ariananda et al., 2020).

Kolam ikan dalam sistem akuaponik berfungsi sebagai sumber nutrisi alami bagi tanaman hidroponik melalui kotoran ikan yang mengandung nitrogen dan beberapa unsur hara penting lainnya. Kotoran tersebut diubah oleh bakteri nitrifikasi menjadi bentuk yang dapat diserap tanaman, air kolam menjadi larutan nutrisi berharga. Air kolam kemudian dialirkan ke sistem

hidroponik, sehingga tanaman dapat tumbuh tanpa pupuk kimia tambahan. Selain memanfaatkan limbah ikan, kolam juga menjadi sumber protein dan penghasil air yang dapat disirkulasi berulang dalam sistem tertutup (Rahmadhani et al., 2020)

2.2 Sistem Sirkulasi dan Penyaringan

Proses penyaringan air pada sistem hidroponik maupun akuaponik merupakan proses yang penting untuk menjaga kualitas air yang dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu secara mekanis dan biologi. Penyaringan secara mekanis menggunakan saringan berperan dalam menyaring partikel padat seperti sisa pakan, kotoran ikan, dan serpiran organik dalam air. Penyaringan ini mengurangi kotoran yang dapat masuk ke dalam media tanam atau sistem sirkulasi dan risiko penyumbatan saluran air menurun (Azhari dan Tomaso, 2018).

Penyaringan secara biologis dapat terjadi melalui tanaman dan mikroorganisme. Tanaman pada sistem ini dapat menyaring nutrisi yang berlebih pada air seperti amonia untuk dijadikan sumber nutrisi. Mikroorganisme dengan kemampuan nitrifikasi seperti *nitrosomonas* mengubah amonia dalam kotoran ikan menjadi nitrat yang dapat digunakan oleh tanaman untuk bertumbuh. Proses ini memungkinkan pengolahan limbah organik menjadi sumber nutrisi alami tanpa penambahan nutrisi kimia (Anugrah et al., 2025).

2.3 Budidaya Hidroponik Tanaman Selada

Budidaya hidroponik tanaman selada banyak menggunakan metode *Nutrient Film Technique* (NFT). Metode ini menyediakan kebutuhan air dan nutrisi bagi tanaman dengan mengaliri air dan nutrisi pada perakaran tanaman kurang lebih 3 mm. Faktor penting pada metode ini yaitu kemiringan pipa, kecepatan larutan nutrisi yang mengalir pada perakaran tanaman, dan proses pemompaan air. Penerapan metode ini mempermudah pengendalian perakaran pada tanaman dan kebutuhan nutrisi tanaman dapat terpenuhi dengan cukup (Wati dan Shollihah, 2021).

Tanaman selada (*Lactuca sativa* L.) merupakan salah satu jenis sayur yang sering dikonsumsi oleh masyarakat sebagai salad, lalap, dan pelengkap makanan cepat saji seperti *hamburger*. Tanaman ini memiliki banyak manfaat karena banyak mengandung air dan kaya kandungan gizi yaitu serat, karbohidrat, dan protein. Perawatan tanaman ini mudah dan memiliki jangka waktu yang singkat. Tanaman ini tumbuh subur di daerah dengan iklim sedang dan dapat tumbuh subur baik di dataran rendah maupun tinggi (Fadjeri et al., 2022).

Keberhasilan budidaya tanaman selada dengan cara hidroponik sangat ditentukan oleh faktor pemberian larutan nutrisi, sehingga perlunya pemenuhan kebutuhan nutrisi dalam jumlah yang tetap agar mudah diserap tanaman. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemberian larutan nutrisi AB mix dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Dosis dasar yang dianjurkan untuk tanaman selada yaitu dengan kisaran dosis 560-840 ppm (Tiljuir et al., 2023).

BAB III METODE PELAKSANAAN

III.1 Syarat dan Alat Pembuatan

Syarat Tanaman:

1. Air Ph ideal: 5.5 – 6.5
2. PPM awal: ± 600 ppm $\rightarrow$ meningkat bertahap hingga 800 ppm
3. Cahaya cukup (terutama setelah semai)
4. Lingkungan bersih dan tidak lembab berlebihan
5. Sistem hidroponik (paralon/NFT)
6. Netpot dan rockwool
7. Nutrisi AB Mix (A & B)
8. Benih Selada dan Kangkung
9. Air bebas kapur
10. Gelas ukur dan botol penyimpanan
11. EC/PPM meter dan Ph meter
12. Wadah semai
13. Kayu pengaduk
14. Styrofoam
15. Label, jerigen, gergaji besi dan tempat penyimpanan yang sejuk

III.2 Pembuatan Larutan Stok AB mix

Adapun langkah-langkah pembuatan larutan stok nutrisi AB Mix sebagai berikut:

Tujuan:

Mempersiapkan larutan stok pekat nutrisi A dan B secara terpisah guna menghindari reaksi kimia yang tidak diinginkan antar unsur hara.

Peralatan dan Bahan yang Diperlukan :

- Nutrisi A sebanyak 500 gram
- Nutrisi B sebanyak 500 gram
- Air bebas kapur (dianjurkan air PAM yang telah didiamkan atau disaring)
- Dua wadah penampung (jerigen) berkapasitas minimal 5 liter
- Kayu pengaduk

Langkah 1

1. Menyiapkan wadah bersih berisi 1 liter air bebas kapur.
2. Memasukkan 500 gram nutrisi A ke dalam air tersebut secara bertahap kemudian diaduk hingga larut sempurna.

3. Setelah larutan homogen, tambahkan air sebanyak 4 liter ke dalam larutan tersebut.
4. Aduk perlahan hingga merata, lalu simpan dalam jerigen bertutup rapat dan beri label “Nutrisi A”.

Langkah 2: Pelarutan Awal Nutrisi B

1. Menyiapkan wadah lain yang bersih berisi 1 liter air bebas kapur.
2. Tambahkan 500 gram nutrisi B ke dalam air sedikit demi sedikit, kemudian diaduk hingga larut seluruhnya.
3. Setelah homogen, tambahkan 4 liter air ke dalam campuran tersebut.
4. Aduk hingga larutan tercampur sempurna, kemudian masukkan ke dalam jerigen yang berbeda dan beri label “Nutrisi B”.

Catatan:

- Nutrisi A dan B harus disimpan pada wadah yang terpisah untuk mencegah terjadinya pengendapan.
- Nutrisi A merupakan unsur hara makro dan B merupakan unsur mikro.
- Penggunaan air bebas kapur agar tidak terganggunya efektivitas nutrisi.
- Penyimpanan larutan di tempat yang sejuk dan terlindung dari sinar matahari untuk mencegah penurunan kualitas dan pertumbuhan lumut.

III.3 Pengaplikasian Nutrisi AB mix**Langkah 1 : Pengukuran konsentrasi awal nutrisi**

Berdasarkan standar, 5 ml nutrisi A dan B perliter dapat menghasilkan konsentrasi kurang lebih 1000 ppm. Ukuran ini dapat dijadikan standar untuk menghitung dosis kebutuhan sesuai fase pertumbuhan tanaman.

Adapun cara lain yang dapat dilakukan untuk mencapai target konsentrasi sebagai berikut:

1. Siapkan air baku sebanyak 1 Liter
2. Tuangkan Larutan A dan B ke dalam air baku masing-masing 5 Ml (kurang lebih).
3. Aduk hingga homogen (tercampur)
4. Ukur air nutrisi menggunakan TDS Meter. Contohnya target kita kali ini adalah 600 ppm, apabila ppm meter menunjukkan angka lebih dari itu, maka perlu ditambahkan air baku untuk mengencerkan larutan nutrisi. Apabila ternyata masih kurang dari angka 600 ppm, maka perlu ditambahkan larutan A dan larutan B dengan yang sama sampai mencapai angka 600 ppm.
5. Air Nutrisi sudah siap diaplikasikan ke tanaman atau sistem hidroponik

Langkah 2 : Pemberian nutrisi awal tanaman selada

Pada fase awal tanam, tanaman selada memerlukan konsentrasi sekitar 540 – 650 ppm. Untuk mencapai target rata-rata 600 ppm dapat dilakukan kalibrasi dengan menurunkan dosis berdasarkan standar untuk mencapai konsentrasi 600 sekitar 3 ml. Larutan dicampur dan diaduk merata, kemudian diukur menggunakan ppm meter untuk memastikan konsentrasi yang sesuai.

Langkah 3 : Penyesuaian Nutrisi Minggu Ketiga

Pada umur 3 minggu, tanaman selada memerlukan konsentrasi nutrisi yang lebih tinggi, sekitar 700 – 800 ppm. Untuk mencapai target konsentrasi tersebut, takaran larutan dapat ditingkatkan secara bertahap dan disesuaikan dengan hasil pengukuran menggunakan ppm meter.

III.4 Pembuatan Hidroponik Selada

Adapun beberapa tahap dalam budidaya tanaman selada sebagai berikut:

1. Persiapan

Membersihkan instalasi hidroponik sebelum digunakan. Kemudian membuat media tanam dari *rockwool* dengan ukuran 2,5 x 2,5 cm. Tanaman selada memerlukan nutrisi yang seimbang dengan menggunakan nutrisi AB mix. Air yang digunakan sebaiknya yang memiliki pH antara 5,5 hingga 6,5 yang ideal untuk pertumbuhan tanaman.

2. Penyemaian benih

Dilakukan perlakuan benih dengan cara perendaman benih menggunakan air biasa semalaman untuk meningkatkan daya kecambah benih. Setelah muncul kecambah, kemudian masukkan 1 benih selada ke dalam *rockwool* yang sudah dilubangi. Selanjutnya, lembabkan dan tempatkan di tempat yang terkena cukup cahaya matahari. Perawatan yang dilakukan pada fase ini adalah menjaga kelembaban media tanam agar bibit dapat bertumbuh dengan optimal.

3. Penanaman

Bibit tanaman selada yang telah berumur 12 hari atau memiliki 4 daun dapat dipindahkan ke dalam net pot. Netpot kemudian dimasukkan ke dalam pipa paralon yang telah dialiri larutan nutrisi.

4. Pemeliharaan

Pemeliharaan dilakukan dengan mengontrol jumlah air di dalam bak dan pengecekan kondisi konsentrasi setiap 3 hari sekali. Pada setiap fase, kebutuhan nutrisi dinaikkan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman. Selain itu, dilakukan juga pengontrolan hama dan penyakit.

5. Pemanenan

Pemanenan tanaman selada dapat dilakukan pada saat umur 30 hingga 40 HST (Hari setelah Tanam). Pemanenan dilakukan dengan mencabut tanaman dari netpot dan dikumpulkan dalam wadah.

III.5 Akuaponik Tanaman Kangkung**1. Persiapan**

Membuat lubang tanam pada styrofoam dengan jarak 10 cm. Kemudian membuat media tanam dari *rockwool* dengan ukuran 2,5 x 2,5 cm hingga membentuk dadu. Tiap potongan *rockwool* diisi dengan 5 benih tanaman kangkung.

2. Penyemaian

Dilakukan perlakuan benih dengan cara perendaman benih menggunakan air biasa semalaman untuk meningkatkan daya kecambah benih. Setelah muncul kecambah, kemudian masukkan 5 benih kangkung ke dalam *rockwool* yang sudah dilubangi. Selanjutnya, lembabkan dan tempatkan di tempat yang terkena cukup cahaya matahari. Perawatan yang dilakukan pada fase ini adalah menjaga kelembaban media tanam agar bibit dapat bertumbuh dengan optimal.

3. Penanaman

Pindah tanam dilakukan setelah umur tanaman mencapai 12 hari atau muncul 4 helai daun kemudian dipindahkan ke dalam netpot. Netpot dimasukkan ke dalam *styrofoam* yang telah dilubangi kemudian diletakkan di atas permukaan kolam.

4. Pemeliharaan

Pemeliharaan dilakukan dengan mengontrol pertumbuhan dengan mengamati pertumbuhan akar, batang, dan daun tanaman. Selain itu, pengamatan pada kondisi ikan dan kualitas air penting dilakukan untuk menjaga nutrisi bagi tanaman.

5. Pemanenan

Pemanenan tanaman kangkung dapat dilakukan pada saat umur 28 hingga 35HST (Hari setelah Tanam). Pemanenan dilakukan dengan mencabut tanaman dari netpot dan dikumpulkan dalam wadah.

BAB I PENDAHULUAN**1.1 Latar Belakang**

Perawatan rutin pada sistem hidroponik dan akuaponik sangat krusial untuk menjaga kelancaran sistem pengairan. Sistem hidroponik, tanaman bergantung sepenuhnya pada larutan nutrisi yang disirkulasi tanpa tanah, sehingga tingkat keasaman, konsentrasi ppm, dan kadar oksigen larutan harus dipantau harian agar akar tidak mengalami stres fisiologis. Sementara itu, akuaponik mengintegrasikan ikan, bakteri, dan tanaman dalam siklus simbiotik; ketidakseimbangan seperti amonia berlebih dari limbah ikan bisa merusak tanaman atau mematikan ikan. Perawatan rutin mencegah kerugian produksi dan memperpanjang umur sistem hingga bertahun-tahun (Wahiditiya, 2026).

Pemeliharaan merupakan kegiatan untuk memelihara atau menjaga peralatan dan mengadakan perbaikan atau penyesuaian yang dibutuhkan agar dapat menjaga sistem tetap berjalan dengan baik. Tanpa pemeliharaan yang konsisten, masalah kecil seperti penyumbatan selang atau penumpukan lumut dapat berkembang menjadi kegagalan total sistem. Di hidroponik, pembersihan filter dan penggantian larutan nutrisi secara berkala menjaga aliran air optimal, sementara di akuaponik, pengukuran parameter air seperti nitrit dan nitrat harus dilakukan untuk mendukung konversi amonia oleh bakteri nitrifikasi. Perawatan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas (Rosyida et al., 2025).

Perawatan rutin tidak hanya menjaga produktivitas tinggi seperti panen sayuran cepat di hidroponik atau protein dari ikan di akuaponik tetapi juga meminimalkan risiko hama dan penyakit. Permasalahan yang sering dihadapi petani dalam budidaya hidroponik salah satunya kegagalan panen akibat adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian hama dan penyakit dengan berkelanjutan pestisida nabati dan penggunaan perangkap berwarna kuning. Salah satu langkah pencegahan terhadap serangan hama tanpa menggunakan pestisida adalah penggunaan perangkap kuning. Penggunaan perangkap ini bertujuan untuk menarik perhatian hama dan menangkap hama agar tidak menyerang tanaman (Senen et al., 2022).

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan ini sebagai berikut:

1. Memberi pengetahuan mengenai pemeliharaan pada hidroponik dan akuaponik.
2. Memberi pengetahuan mengenai pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT).
3. Meningkatkan keterampilan peserta mengenai pengontrolan nutrisi pada hidroponik.

1.3 Indikator Keberhasilan

Adapun indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Peserta mampu menjelaskan konsep pemeliharaan pada hidroponik dan akuaponik.
2. Peserta mampu melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT).
3. Peserta mampu melakukan pengontrolan nutrisi pada hidroponik.

BAB II PEMELIHARAAN SISTEM**2.1 Pembersihan Lumut pada Pipa dan Filter secara Berkala**

Pertumbuhan lumut pada sistem hidropnik disebabkan karena paparan cahaya matahari pada sistem hidropnik mengenai cairan nutrisi menyebabkan lumut tumbuh. Kehadiran lumut pada pipa hidropnik dapat menyebabkan terganggunya sistem hidropnik seperti aliran air dan menyebabkan kompetisi dengan tanaman untuk memperoleh nutrisi. Keberadaan lumut perlu dikontrol karena penumpukan lumut menyebabkan penyumbatan aliran air (Oktarina et al., 2025).

Pengendalian kehadiran lumut pada pipa dan filter perlu dilakukan secara berkala untuk mengontrol sistem hidropnik. Pengontrolan ini perlu dilakukan untuk mencegah kerusakan yang serius akibat lumut. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan membersihkan lumut pada pipa dan filter agar memperlancar aliran air. Perawatan ini dapat menjaga kualitas air dan kelancaran sistem pada hidropnik sehingga tanaman dapat tumbuh optimal (Puspitahati et al., 2022).

2.2 Pengontrolan Nutrisi

Sisteme hidropnik memerlukan adanya pengontrolan kepekatan nutrisi terlarut (ppm) dan tingkat keasaman (pH) pada larutan nutrisi hidropnik untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Adapun cara yang umum dilakukan untuk mengontrol nutrisi hidropnik dengan cara monitoring secara langsung. Penggunaan ppm meter dan pH meter diperlukan untuk mengukur kepekatan nutrisi pada larutan. Pengontrolan ini sangat penting dilakukan agar hasil tanaman mencapai pertumbuhan optimalnya (Saleh et al., 2024).

Nutrisi pada sistem hidropnik seperti pada selada memerlukan nilai stabil pada 560 – 800 ppm untuk menunjang pertumbuhannya. Pengontrolan terhadap nutrisi harus dilakukan secara berkala untuk mencegah terjadinya keracunan air, penggunaan nutrisi secara berlebihan, dan menjaga kondisi tanaman tetap sehat. Pengontrolan ini dilakukan selama 1-3 hari sekali untuk mencegah kekurangan ataupun kelebihan nutrisi, serta menjaga kualitas air. Pengontrolan ini juga menjadi langkah untuk menjaga kandungan nutrisi pada larutan sehingga mencapai efisiensi penggunaan air (Wibowo, 2025).

2.3 Pengontrolan Tanaman

Pengontrolan atau pengendalian tanaman dari hama dan penyakit merupakan langkah pencegahan untuk menghindari serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) pada sistem hidropnik. Pengendalian ini sangat penting dilakukan untuk menjaga kesehatan tanaman dan kualitasnya. Pengamatan harian yang melibatkan pemeriksaan daun, batang, dan akar dilakukan untuk mendeteksi gejala serangan OPT pada tanaman. Hama merupakan hewan yang menyebabkan kerusakan pada tanaman dan dapat menjadi agen penyebar penyakit bagi tanaman, sedangkan penyakit merupakan kelainan fungsi normal sel, jaringan atau organ akibat patogen seperti bakteri dan virus (Pranoto dan Herry, 2025)..

Pengendalian OPT perlu dilakukan secara ramah lingkungan untuk menjaga kualitas tanaman tanpa memberikan senyawa kimia. Adapun upaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap serangan OPT dengan memilih varietas yang tahan serangan hama dan menjaga kebersihan peralatan untuk mengendalikan siklus pertumbuhan OPT yang dapat

menjadi masif. Upaya lain yang dapat dilakukan dengan pengaplikasian pestisida nabati dan teknik kultur teknis untuk menekan populasi hama dan penyebaran penyakit (Gulo dan Larosa, 2025).

BAB III MONITORING HARIAN**3.1 Suhu air**

Monitoring suhu air dilakukan menggunakan termometer digital atau ppm meter yang memiliki fitur pengukuran suhu. Pengukuran dilakukan pada pagi dan sore hari (06.00 dan 16.00) untuk memantau suhu air pada tandon. Monitoring suhu air juga dilakukan untuk menjaga suhu optimal pertumbuhan tanaman yang berkisar pada 20-28°C agar kadar oksigen di dalam air tetap tinggi dan akar tanaman dapat menyerap nutrisi secara efisien dan mencegah stres akibat panas.

3.2 Kualitas Air

Kualitas air diukur dengan mengamati kejernihan visual dan kadar nutrisi terlarut dalam air dengan alat ppm meter. Pengukuran ini dilakukan untuk mencegah nutrisi berlebih yang dapat mendukung pertumbuhan lumut dan nutrisi yang kurang untuk mencegah kekurangan hara. Selain itu, pengukuran ini juga dilakukan untuk mencegah adanya organisme pengganggu tanaman dan penambahan air untuk mencukupi kebutuhan air tanaman. Pertumbuhan selada membutuhkan konsentrasi terlarut antara 560 hingga 860 ppm dan pH 5,5-6,5.

3.3 Pertumbuhan Tanaman

Monitoring pertumbuhan tanaman dilakukan dengan mengamati kondisi fisik tanaman yaitu tinggi tanaman, daun, dan akar tanaman. Pengamatan ini dilakukan secara berkala setiap minggu untuk melihat kesehatan dan mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman. Selain itu, pengamatan ini juga bertujuan untuk melihat adanya OPT yang menyerang tanaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirusholihin, A., Fitro, A., Mazwan, M. Z., & Adinata, R. E. (2025). Pemberdayaan BUMDes Sejahtera Ponokawan melalui Budidaya Hidroponik Berbasis IoT untuk Ketahanan Pangan Desa. *Jurnal Medika: Medika*, 4(4), 2273-2282.
- Anugrah, F. S., Darmawan, D., & Suhendi, A. (2025). Rancang Bangun Sistem Filtrasi Kualitas Air Pada Sistem Aquaponik. *Jurnal Nasional SAINS dan TEKNIK*, 3(2).
- Ariananda, B., Nopsagiarti, T., & Mashadi, M. (2020). Pengaruh pemberian berbagai konsentrasi larutan nutrisi AB mix terhadap pertumbuhan dan produksi selada (*Lactuca sativa* L.) hidroponik sistem floating. *Green Swarnadwipa: Jurnal pengembangan ilmu pertanian*, 9(2), 185-195.
- Awalina, R. (2025). Aplikasi Sistem Aquaponik Dengan Hidroponik Dft Pada Budidaya Tanaman Pakcoy (*Brassica rapa* L.). *Jurnal Teknologi Pertanian Andalas*, 29(1), 158165.
- Ayni, Q. (2025). Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Pakcoy Pada Berbagai Konsentrasi Nutrisi Ab Mix Dengan Hidroponik Sistem Wick. *Journal Agroecotech Indonesia (JAI)*, 4(1), 53-63.
- Azhari, D., & Tomaso, A. M. (2018). Kajian kualitas air dan pertumbuhan ikan nila (*Oreochromis niloticus*) yang dibudidayakan dengan sistem akuaponik. *Akuatika Indonesia*, 3(2), 84-90.
- Fadjeri, A., Saputra, B. A., Ariyanto, D. K. A., & Kurniatin, L. (2022). Karakteristik Morfologi Tanaman Selada Menggunakan Pengolahan Citra Digital. *Jurnal Ilmiah Sinus (JIS)*, vol, 20(2), 1-12.
- Faizah, H., Nariswati, B., Nizam, M. N. A., Salsabila, D. S. D., Masan, S. B., Jamon, M. E., ... & Santia, G. (2025). Sosialisasi sistem aquaponik sebagai langkah menuju kemandirian pangan masyarakat Desa Grabagan, Tulangan-Sidoarjo. *Jurnal Medika: Medika*, 4(4), 2218-2224.
- Febrianto, A., Wahyuni, E. S., & Furoidah, N. (2023). Uji berbagai media tanam hidroponik sistem NFT terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman caisim (*Brassica chinensis* var. *parachinensis*) dan kangkung (*Ipomoea aquatica* F.). *Jurnal Bioshell: Jurnal Pendidikan Biologi, Biologi, dan Pendidikan IPA*, 12(2), 1-12.
- Gulo, B. T., & Larosa, Y. M. (2025). Strategi Pengendalian Hama dan Penyakit pada Budidaya Pisang Kepok (*Musa Paradisiaca*, L.) Secara Ramah Lingkungan. *Hidroponik: Jurnal Ilmu Pertanian Dan Teknologi Dalam Ilmu Tanaman*, 2(1), 202-212.
- Hadiyanti, N., Probojati, R. T., Prayoga, R. N., & Prima Subarkah, M. K. (2025). Budidaya Tanaman Hortikultura Sistem Hidroponik untuk Menarik Minat Generasi Muda dalam Bidang Pertanian. *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 11(1).

- Husain, F., Liswahyuni, A. L., Nursaifullah, N., & Tampubolon, I. T. (2024). Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dengan Penanaman Teknik Hidroponik Dan Aquaponik Sebagai Kulkas Hidup. *Journal Of Training And Community Service Adpertisi*, 4(2), 58-67.
- Jumrianah, J. (2024). Pendampingan Pengembangan Budidaya Tanaman Hidroponik pada Masyarakat Desa. *MAYARA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 127-140.
- Lestari, I. A., Rahayu, A., & Mulyaningsih, Y. (2022). Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Selada (*Lactuca Sativa* L.) Pada Berbagai Media Tanam Dan Konsentrasi Nutrisi Pada Sistem Hidroponik Nutrient Film Technique (NFT). *Journal Agronida/Jurnal Agronida*, 8(1).
- Lubis, M. M., Ramut, A., Nopembereni, E. D., Okasa, A. M., & Manaqib, I. W. (2026). *Sistem Pertanian Modern Dan Ketahanan Pangan*. Star Digital Publishing.
- Lumbantoruan, S. M., Susilawati, S., Gustiar, F., Ramadhani, F., Sefrila, M., Ningsih, A. K., & Cahya, M. (2025). Optimalisasi Pertanian di Lahan Terbatas Melalui Integrasi Hidroponik dan Pertanian Organik sebagai Strategi Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Desa Permata Baru. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(7), 3784-3792.
- Mahendra, H. I., Iswahyono, I., Djamila, S., Bahariawan, A., & Rizkiana, M. F. (2023). Evaluasi Kinerja Generator Microbubble Terhadap Kondisi Nutrisi dan Respon Pertumbuhan Kailan (*Brassica Oleraceae*) Secara Hidroponik Sistem DFT Di Dalam Greenhouse. *Journal of Food Engineering*, 2(3), 154-162.
- Maulana, H., Fachriza, A. Y., Azam, M. F., Maylinda, W. D., Pratama, I. R., & Moekti, N. S. G. P. (2023). Implementasi hidroponik sebagai bentuk pertanian modern guna meningkatkan ketahanan pangan di Desa Musir Lor. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol, 2*.
- Megasari, R., & Bulotio, N. F. (2022). Integrasi tanaman dan ikan pada sistem aquaponik. *PLANTKLOPEDIA: Jurnal Sains dan Teknologi Pertanian*, 2(1), 10-17.
- Nasrulloh, M. F., Rozak, M., Arifah, A. H., Fitriani, R., Umardiyah, F., & Muhibuddin, A. (2022). Pelatihan Bertani Hidroponik dengan Memanfaatkan Lahan Pekarangan untuk Meningkatkan Kreativitas dan Ekonomi. *Jumat Pertanian: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 54-58.
- Oktarina, N., Zakaria, R. S., & Paloma, C. (2025). Identifikasi Risiko Produksi Melon Hidroponik di Kabupaten Lima Puluh Kota (Studi Kasus di PT Ladang Paloma). *Agroteknika*, 8(4), 828-842.
- Pranoto, Y., & Herry, H. (2025). GREEN GUARD: PENINGKATAN LITERASI HAMA DAN PENYAKIT HIDROPONIK BAGI IBU PKK DESA AIR BULUH SEBAGAI GARDA TERDEPAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung*, 1(01).

- Pratama, O. B. Y., Irawan, M. V., & Kawakibi, A. A. (2025). Pengembangan Sistem Akuaponik: Sinergi Hidroponik dan Kolam untuk Ketahanan Pangan dan Ekonomi Lokal pada Desa Sukolilo Kabupaten Malang. *Panggung Kebaikan: Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(1), 116-129.
- Puspitahati, P., Putri, L. S., & Purnomo, R. H. (2022). Modifikasi sistem hidroponik rakit apung pada tanaman sawi hijau (*Brassica juncea* L.). *Open Science and Technology*, 2(1), 99108.
- Putri, I. M. P., Putri, M. O. P., Pradana, H. A. R., Farhani, Z. N., Ardhana, H. B., Wirayuda, L., ... & Adi, A. Y. A. (2025). Akuaponik Tambak Terpadu: Strategi Edukatif dan Produktif dengan Budidaya Ikan dan Sayuran dalam Media Ember di Desa Sewurejo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(1), 808-813.
- Rahmadhani, L. E., Widuri, L. I., & Dewanti, P. (2020). Kualitas mutu sayur kasepak (kangkung, selada, dan pakcoy) dengan sistem budidaya akuaponik dan hidroponik. *Jurnal Agroteknologi*, 14(01).
- Reftyawati, D., Rahman, M. A., & Alisha, A. D. (2024). Hidroponik sebagai alternatif tanaman unggulan dalam meningkatkan produktivitas pertanian. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(4), 234-240.)
- Ristiyana, S., Saputra, T. W., Purnamasari, I., & Wijayanto, Y. (2023). Penerapan Teknologi Akuaponik Di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 6(4), 1366-1370.
- Romadloni, S. R., & Azizah, N. A. (2024). Pendampingan Pemanfaatan Akuaponik untuk Kemandirian Ekonomi di Masyarakat Kampung Besar. *Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 10-13.
- Rosyida, I. A., Laili, N., Triyani, S., Ramadhani, A. D., Prasetyo, A. D., & Sudirman, C. (2025). Pelatihan budidaya sayuran sebagai upaya ramah lingkungan dengan menggunakan media hidroponik di Desa Sidobinangun. *Kreasi: Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(1), 261-276.
- Saleh, A. S., Sanjaya, A., & Suseno, B. D. (2024). Pembuatan dan pengujian rangkaian sistem kontrol monitoring TDS dan pH nutrisi hidroponik dengan sistem Dutch Bucket berbasis Telegram. *Jurnal Teknik Pertanian Terapan*, 1(2), 60-73.
- Salwiyah, S., Zubaydah, W. O. S., Muskita, W. H., Abidin, L. O. B., & Afu, L. O. A. (2025). Analisis Pertumbuhan dan Kelangsungan Hidup Budidaya Ikan Nila Larasati (*Oreochromis Niloticus*) Yang Dipelihara Dengan Sistem Aquaponik Dan Menggunakan Pakan Pellet Yang Berbeda. *Media Akuatika: Jurnal Ilmiah Jurusan Budidaya Perairan*, 10(2).
- Senen, M. A., Leiwakabessy, C., Lamerlabel, J. S., & Uruilal, C. (2022). Studi Kerusakan Tanaman Sawi (*Brassica* sp) dan Selada (*Lactuca sativa* L) Akibat OPT pada Sayuran Hidroponik di Kota Ambon. *Jurnal Pertanian Kepulauan*, 6(1), 9-22.

- Shobihah, H. N., Yustiati, A., & Andriani, Y. (2022). Produktivitas Budidaya ikan dalam berbagai konstruksi sistem akuaponik. *Akuatika Indonesia*, 7(1), 34-41.
- Sulistijanti, W., Nasihin, M., & Putri, M. R. T. (2025). Pemberdayaan Ekonomi dan Ketahanan Pangan Lokal Melalui Budidaya Ikan Lele Ramah Lingkungan. *Jurnal Abdidas*, 6(1), 12-23.
- Tiljuir, J. N. D., Gafur, M. A. A., & Rosalina, F. (2023). Pengaruh perbedaan dosis nutrisi AB Mix sistem hidroponik rakit apung terhadap pertumbuhan tanaman selada (*Lactuca sativa* L.). *Agriva Journal (Journal of Agriculture and Sylva)*, 1(1), 26-33.
- Wahditiya, A. A., & SP, M. S. (2026). TEKNOLOGI BUDIDAYA HIDROPONIK. *Teknologi Budidaya Hidroponik*, 16.
- Wardihani, E. D., Sari, E. U., Nugroho, A. S., Badruzzaman, Y., Nursyahid, A., & Setyawan, T. A. (2024). Pemantauan dan Pengendalian Parameter Greenhouse Berbasis IoT Dengan Protokol MQTT. *J. Nas. Tek. Elektro Dan Teknol. Inf*, 13(1), 38-43.
- Wati, D. R., & Sholihah, W. (2021). Pengontrol pH dan Nutrisi Tanaman Selada pada Hidroponik Sistem NFT Berbasis Arduino. *Jurnal Multinetics*, 7(1), 12-21.
- Wibowo, S. (2025). Pelatihan Budidaya Selada Secara Hidroponik: Pengabdian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(2), 7269-7275.
- Widhiantari, I. A., Wangiyana, W., Jannah, H., Ayu, H., Cicillia, S., & Sudarli, S. (2026). Pertanian Terpadu: Prospek, Tantangan, dan Inovasi dalam Budidaya Terpadu Ikan dan Tanaman dalam Sistem Akuaponik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agrokomplek*, 5(1), 1-9.
- Yuniarti, E., Wahyuni, E. T., & Kusuma, L. (2023). Analisis Konsep IPA pada Sistem Hidroponik DFT (Deep Flow Technique): IPA Concept Analysis on DFT (Deep Flow Technique) Hydroponic Systems. *Jurnal Sintesis: Penelitian Sains, Terapan Dan Analisisnya*, 4(1).